第二十一届全国大学生智能汽车竞赛

技 术 报 告

学　　校：浙江工业大学

队伍名称：浙工大瑞银舒克贝塔队

参赛队员：郑华展

司　谦

董景楠

霍庆勋

陈周亿嘉

带队教师：吴 祥 黄昌增

关于技术报告和研究论文使用授权的说明

本人完全了解全国大学生智能汽车竞赛关保留、使用技术报告和研究论文的规定，即：参赛作品著作权归参赛者本人，比赛组委会可以在相关主页上收录并公开参赛作品的设计方案、技术报告以及参赛模型车的视频、图像资料，并将相关内容编纂收录在组委会出版论文集中。

参赛队员签名：

带队教师签名：

日期：2026 年 7 月 29 日

摘要

本技术报告详细阐述了第二十一届全国大学生智能汽车竞赛“飞跃雷区”组别中，浙工大瑞银舒克贝塔队的系统设计方案。针对赛事规则中“智能车+无人机”协同作业的高难度要求，本队创新性地提出了一套基于神经网络的强化学习的路径规划与 LQR +LADRC 复合控制的空地协同系统。

在硬件设计层面，空中单元采用五寸竞速穿越机架构，通过模态解耦减震设计与低噪声电源拓扑，显著提升了传感器数据的信噪比；地面单元选用阿克曼转向车模，通过紧凑化底盘设计优化了整车转动惯量。

在软件算法层面，针对非完整约束下的多目标访问难题，本队提出一种基于强化学习的规划策略，通过极坐标编码与门控拼接网络，在单片机端实现了毫秒级实时推理。同时，设计了 LQR 横向控制与 LADRC 纵向控制的轨迹跟踪算法，实现了对规划路径的高精度跟踪。

实验结果表明，该系统在多目标访问效率、路径平滑度及抗干扰能力上均表现优异，成功实现了接近乃至超越全向轮车模的竞技性能。

关键词： 空地协同；强化学习；神经网络；阿克曼结构；LADRC 控制；CYT4BB7；CYT2BL3；AI8051U；

目录

摘要 I

第一章 系统概述及创新点 1

1.1 系统概述 1

1.2 算法创新 1

1.2.1 基于强化学习的实时路径规划 1

1.2.2 复合高精度轨迹跟踪控制 1

1.2.3 多传感器融合状态估计 2

2.2 硬件创新 2

2.2.1 低噪声电源拓扑 2

2.2.2 定制化动力与驱动系统 2

第二章 机械结构设计 3

2.1 无人机结构设计 3

2.1.1 穿越机机架选型 5

2.1.2 穿越机保护罩以及脚架设计 5

2.1.3 传感器减震 6

2.2 地面车模结构设计 7

2.2.1 车载灯板设计 9

2.2.2 车模结构设计 9

2.2.3 打印件结构强度优化 10

第三章 硬件电路设计 12

3.1 无人机部分硬件 12

3.1.1 飞控电路 12

3.1.2 无刷电调 15

3.2 车模部分硬件 17

3.2.1 车模主板 17

3.2.2 分电板 18
3.2.3 车模灯板 19
3.2.4 有刷驱动板 20
第四章 无人机软件设计 22
4.1 传感器 22
4.1.1 算法总体架构 22
4.1.2 核心步骤详解 22
4.2 视觉 24
4.2.1 摄像头安装校正与视觉处理 25
4.2.2 相机安装模型 — ZYZ + 同轴平移 25
4.2.3 旋转矩阵（上电一次预计算） 27
4.2.4 光心位置（上电一次预计算） 27
4.2.5 每帧计算 27
4.2.6 V 形标记提取算法 28
4.3 运动控制 30
4.3.1 平衡控制器 — 四级串级 PID 30
4.3.2 加速度前馈 31
4.3.3 转向控制器 — 两级串级 32
4.3.4 高度控制器 — 两级串级 32
4.3.5 混控器 32
第五章 车模软件设计 34
5.1 问题结构 34
5.1.1 任务 34
5.1.2 车辆模型与约束 34
5.1.3 问题难点 36
5.1.4 解决方案 37
5.2 设计决策 38

5.2.1 控制量选择 38
5.2.2 观测编码 38
5.2.3 网络架构：Gated Concat 39
5.2.4 航点注入 40
5.2.5 场景采样：Critic 驱动的弱点发现 41
5.2.6 蒸馏：有效动作内化约束 42
5.3 训练管线 43
5.3.1 代价与塑形 43
5.3.2 训练阶段 44
5.3.3 工程要点 44
5.3.4 跨配置迁移 45
5.3.5 设计决策一览 46
5.4 跟踪器 47
5.4.1 横向控制器 48
5.4.2 前向控制器 51
第六章 调试 55
6.1 调试目标与总体流程 55
6.2 前向 LADRC 参数整定 55
6.3 横向 LQR 跟踪参数整定 57
6.4 空地协同联调与问题闭环 59
第七章 总结 60

第一章 系统概述及创新点

1.1 系统概述

本系统是为第二十一届全国大学生智能汽车竞赛“飞跃雷区”组别设计的一套空地协同作业平台，由空中无人机单元与地面车模单元构成，二者通过有线差分信号协同配合，共同完成多目标快速穿越与定点踩灯任务。

空中单元：采用五寸正 X 型竞速穿越机作为飞行平台，搭载英飞凌 CYT4BB7 主控芯片配合 CYT2BL3 作为图像协处理芯片、双广角红外摄像头、VL53L8CX 多区 ToF 传感器及惯性测量单元。无人机负责全局视觉定位、车模相对位姿解算、航线规划与任务调度，是系统的“大脑”和“眼睛”。

地面单元：采用阿克曼转向结构车模，由英飞凌 CYT2BL3 主控，顶部安装定制 V 形红外灯板作为视觉信标。车模接收无人机下发的期望路径和速度指令，执行高精度轨迹跟踪，并承担无人机供电、盲盒任务供电等职责。

系统工作流程为：无人机通过双摄像头实时识别地面车模灯板，解算其位置与航向；同时感知全局信标目标点，利用单片机上部署的 NN 规划器生成车模的参考动作和期望状态；车模采用前馈+LQR/LADRC 复合控制算法跟踪期望轨迹，并将自身状态（速度、加速度）发送至无人机，优化无人机运动控制性能。整个系统实现了从感知、决策到执行的全链路实时处理。

1.2 算法创新

1.2.1 基于强化学习的实时路径规划

相较于使用常规的麦克纳姆轮车模完成赛题，我们使用了艾克曼结构车模。针对阿克曼车模的非完整约束与多目标访问的问题，提出滑动目标窗口分解策略，将全局 TSP 问题拆分为上层启发式顺序求解与下层局部最优控制。采用极坐标编码与门控拼接网络，在 MCU 上实现毫秒级推理；通过 Critic 驱动的弱点发现采样与有效动作蒸馏技术，使策略在低算力平台上仍能实现高规划性能，规划出的路径平滑且动作精准，充分利用摩擦椭圆边界。

1.2.2 复合高精度轨迹跟踪控制

横向控制采用基于误差状态空间的 LQR 控制器，并融入模型前馈与积分增广，通过增益调度适应不同车速；纵向控制采用线性自抗扰控制（LADRC），利用降

阶扩张状态观测器主动估计并补偿电机模型不确定性与外部扰动，同时接收 NN 规划器的加速度前馈。二者结合，实现对参考轨迹的高带宽、强鲁棒跟踪，实车轨迹与规划轨迹高度重合。

1.2.3 多传感器融合状态估计

提出多区 ToF 高度融合算法，以 1kHz IMU 预测结合 60Hz 4×4 深度数据，通过斜面投影校正和χ^2野值剔除，实现高震动环境下的厘米级高度估计；视觉位姿解算采用 ZYZ 欧拉角+同轴平移相机模型，结合水平化矩阵，高效解算地面标记物的世界坐标。

2.2 硬件创新

2.2.1 低噪声电源拓扑

飞控板采用双路 LDO 分立降压为核心芯片供电，彻底消除开关纹波；电调与分电板采用“信号-功率”垂直隔离叠板架构，配合大面积铺铜与磁珠滤波，大幅抑制电磁干扰，确保大电流工况下控制信号纯净。

2.2.2 定制化动力与驱动系统

基于 AM32 固件定制四合一无刷电调，支持 24V/30A 持续输出，峰值可达 80A 以上，且具备优异线性度；车模有刷驱动板集成吸收电容与简易 Buck 电路，既保护电机又满足盲盒任务供电（纹波<40mV）；自研基于 NXP 平台 A153 的无刷电调，96Mhz 主频，有更加丝滑的无刷电机控制效果。

第二章 机械结构设计

针对全国大学生智能车竞赛飞跃雷区组赛事规则与任务需求，本队整体采用"五寸竞速穿越机+阿克曼结构地面车模"的空地协同硬件方案。其中空中单元为五寸竞速无人机，负责全局视觉定位、航线引导与任务指挥；地面单元为阿克曼智能车模，承担无人机供电、定点踩灯、协同跟随等地面任务。本章将分别对无人机、地面车模的整体机械结构及模块化设计细节进行详细阐述。

2.1 无人机结构设计

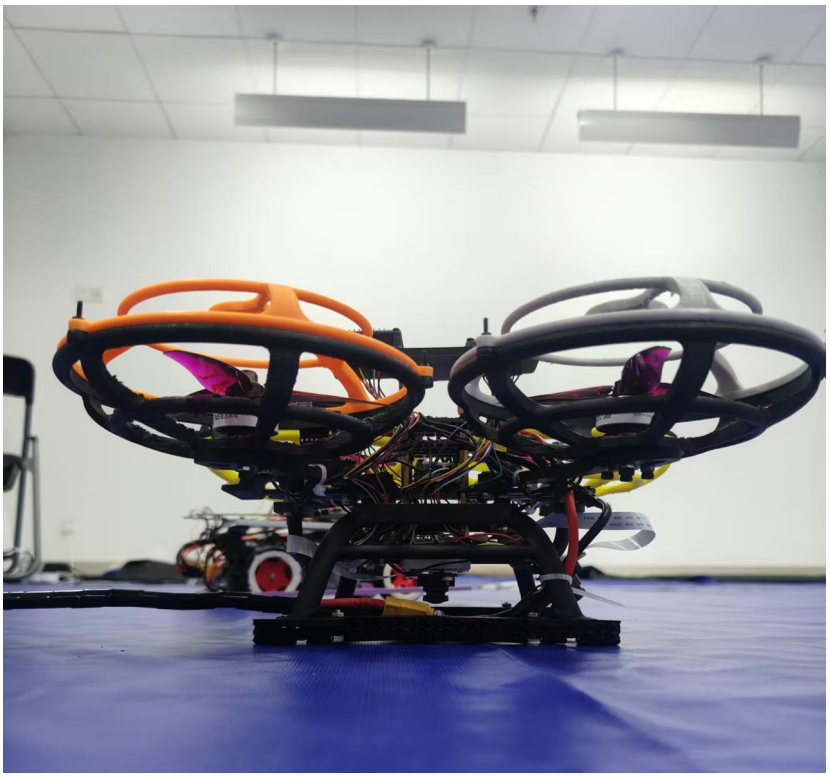
为适配飞跃雷区复杂赛场环境，满足高速飞行、精准悬停、抗干扰作业的核心需求，本队先后完成两版无人机结构方案设计与实测迭代。结合赛事尺寸约束、飞行稳定性、机动灵活性等核心指标，最终确定采用 X 形五寸穿越机作为空中作业载体。本节将从机架选型、防护结构设计、传感器减震设计三个维度，详细说明设计思路与方案选型依据。



（a）无人机俯视图



（b）无人机前视图



（c）无人机左视图

图 2.1 无人机整体实物图

2.1.1 穿越机机架选型

机架是无人机的核心承载结构，其构型、尺寸与结构参数直接决定无人机的飞行稳定性、机动性能与负载能力，是无人机机械设计的核心环节。根据本次赛事官方规则，无人机整体外框尺寸需严格控制在 50cm×50cm 范围内，因此整机尺寸上限约束为六寸机架，为本队机架选型划定了明确范围。

综合对比机架的机动性与负载特性，本队最终选用五寸正 X 型竞速机架。相较于长 X 型机架，正 X 型在俯仰与横滚轴上的转动惯量更为均衡，能提供各向同性的控制响应，这对于需要频繁急停、悬停进行视觉识别的任务场景至关重要。同时，该构型重心居中，能有效降低高速机动下的姿态耦合干扰，最大化飞行稳定性。

2.1.2 穿越机保护罩以及脚架设计

依据赛事规则要求，参赛无人机必须配备完整桨叶防护结构。为兼顾设备安全性、飞行气动效率与结构轻量化，本队采用 3D 打印工艺定制开发无人机专用保护罩。该保护罩针对调试与赛场作业双场景优化设计，可有效规避调试、飞行过程中桨叶、电机与障碍物发生碰撞造成的设备损坏，大幅提升整机容错率。同时在结构设计上完成多重参数平衡，兼顾进气出气效率、整体结构强度、轻量化质量与拆装便捷性，适配日常调试、赛场检修的快速拆装需求。

针对常规穿越机原厂脚架结构强度低、易断裂、减震效果差的问题，本队对脚架固定结构进行优化改装。采用加长铜柱贯穿固定电机与保护罩，提升核心部件连接强度与结构一体性；同时通过铜柱搭配法兰连接件与铝合金支撑柱搭建加高脚架结构，底部加装硅胶减震脚垫。该改装方案不仅提升了整机落地、定点悬停时的缓冲减震能力，有效降低机身震动对视觉、传感器的干扰，还增强了起落结构的抗冲击性，解决了常规脚架易损坏的痛点问题。



图 2.2 飞机保护罩

2.1.3 传感器减震

穿越机高速飞行、电机高转速运转过程中会产生持续高频机身震动，惯性测量单元、陀螺仪等精密传感器对震动干扰极为敏感。高频震动会引发传感器数据噪声、姿态解算漂移，直接导致飞行姿态失控、定位精度下降，严重影响无人机作业稳定性。

为解决震动干扰问题，本队先后测试海绵包裹、硅胶粘连等常规减震方案，实测发现此类柔性减震方式减震效率低、稳定性差，无法有效过滤高频震动噪声，传感器数据纯净度难以满足赛事精度需求。

针对穿越机高频震动导致 IMU 数据噪声大的痛点，本队摒弃了传统的软连接方案，采用了“刚柔耦合”的模态解耦减震设计。通过实验测定电机主要震动频段，选用了特定邵氏硬度的橡胶减震器，在物理上实现了传感器模块与机身主体的模态解耦。该方案在有效隔离>100Hz 高频震动的同时，保证了低频姿态信号的无延迟传递，为飞控算法提供了高信噪比的测量数据。



图 2.3 陀螺仪减震柱

2.2 地面车模结构设计

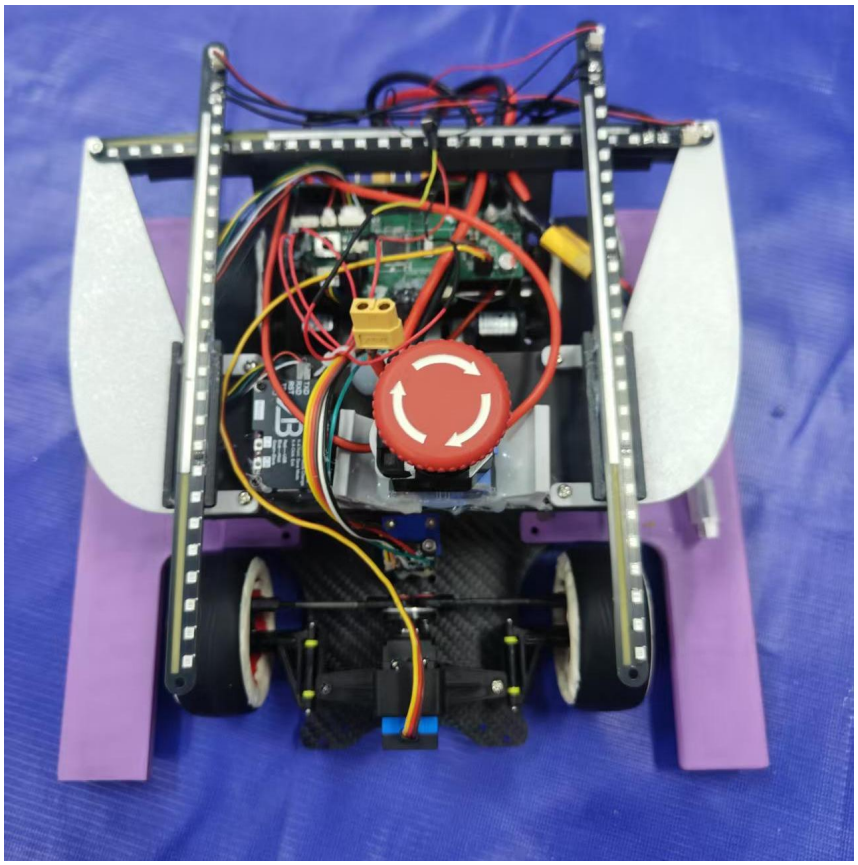
在飞跃雷区空地协同任务中，地面车模承担无人机机载供电、定点信标踩灯、协同定位辅助等核心任务，对车体启停响应速度、行进稳定性、路径跟踪精度有较高要求，同时需要适配无人机视觉引导下的快速变向、精准驻停作业需求。

当前赛事主流地面车模方案分为麦克纳姆轮全向车模与阿克曼转向车模两类。其中麦克纳姆轮依靠斜向轮体结构实现全向移动，变向灵活、无转向死角，是多数队伍的首选方案；但该结构存在固有缺陷，斜 45° 轮体布局会产生动力损耗，大幅限制车体加速度与极速上限，高速行进稳定性较差。反观阿克曼结构车模，动力传输效率高、加速性能优异、高速行进稳定性强，虽无全向移动能力，但可通过精准的路径规划与轨迹跟踪算法弥补转向灵活性短板。

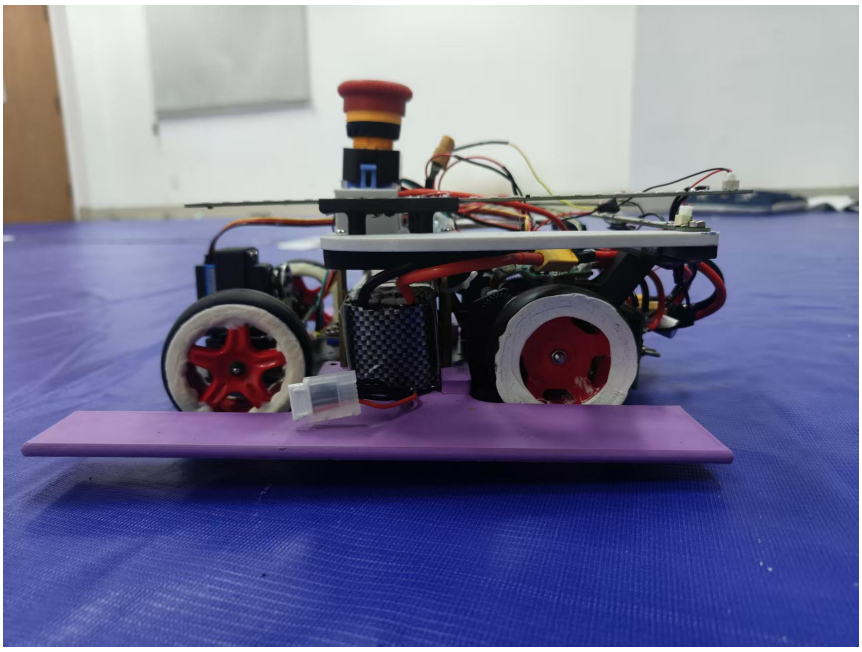
经过多轮实车对比测试验证：优化路径规划与控制算法后，阿克曼车模的整体任务效率可媲美甚至优于麦克纳姆轮车模，且在高速行进、长距离轨迹跟踪场景下的稳定性、容错性更具优势，原生动力效率高于未改装麦轮车模。因此本队最终选用阿克曼转向结构作为地面车模核心机械方案。



（a） 车模前视图



（b） 车模整体实物图



（c） 车模整体图

图 2.4 阿克曼车模整体实物图

2.2.1 车载灯板设计

根据飞跃雷区组赛事规则，地面车模禁止搭载环境感知传感器，车体无法自主识别信标灯位置、判断自身与信标的相对姿态，完全依赖无人机全局视觉实现协同定位。为解决空地协同定位、信标对准的核心难题，本队对车载标识结构进行专项设计。

本车模顶部搭载定制化 V 型（Π型）标识灯条，特殊的几何对称结构具备极强的视觉识别特征，可有效区分车体前后朝向与中心轴线。无人机通过机载视觉算法实时识别车载灯条轮廓与位置，快速解算地面车模的实时坐标、行进姿态及与信标灯的相对方位，为无人机指挥车模精准对位、完成踩灯任务提供核心视觉依据，保障空地协同定位的精准度与实时性。

2.2.2 车模结构设计

考虑到先前的车模易被信标卡住的问题，我们通过在原有的 C 车模上进行改装，缩短底板长度与前后轮距离使其能够顺利的踩过信标。我们调整舵机前轮使其呈现外八姿态以获取更好的转弯性能，能在更短的半径下进行转弯。

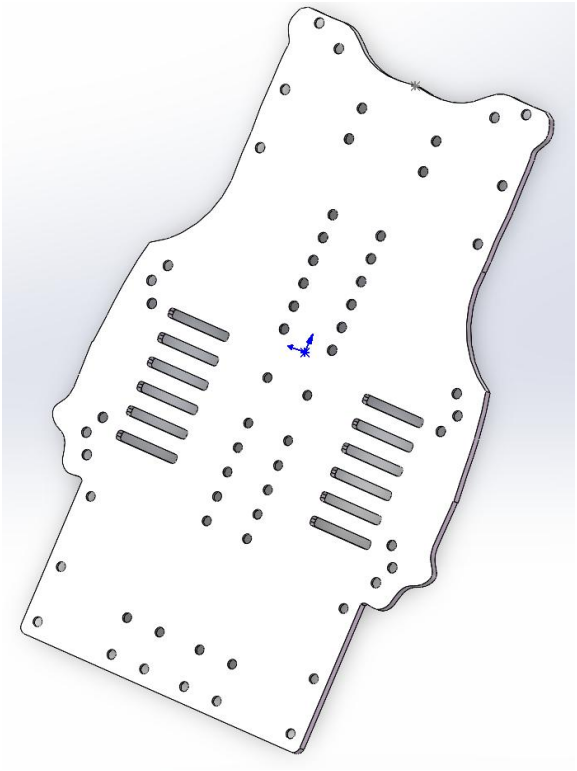


图 2.5 车模底板

2.2.3 打印件结构强度优化

打印件层纹导致了其结构强度上极其严重的各向异性，为了保证车模的整体强度，往往为了防止车模在碰撞中损坏而大量盲目堆料导致车模臃肿笨重，韧性较差。故我们将大零件进行拆解，在其中插入玻璃纤维杆使其嵌合，分层结构允许了一定的形变，提高了结构的韧性，足以吸收冲击力。同时，玻璃纤维对抗剪切力，将平行于层的力转移到玻璃纤维上，然后传递到打印件内部，使力垂直于打印走线方向。如此，在不用支撑，用料较少，结构较轻的情况下，保障了结构强度。

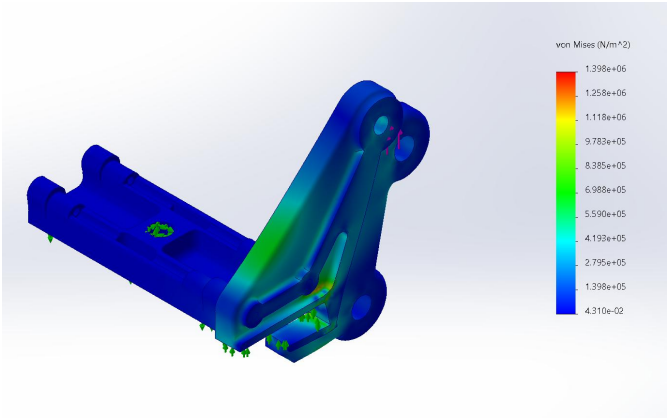


图 2.6 打印件结构强度分析

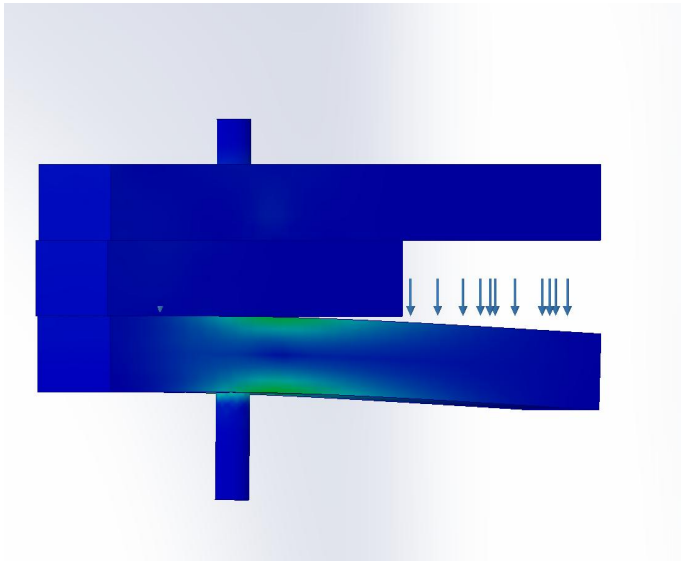


图 2.7 打印件抗剪切分析

同时，我们大量使用插接与销钉配合的结构，配合有限元分析，使得结构受力顺应打印纹理，快速迭代，寻找最优方案。极高的结构强度与较小的承力结构体积允许了空旷的设计空间，足以加入一些快拆结构，方便快速更换零件提高调车、修车效率。

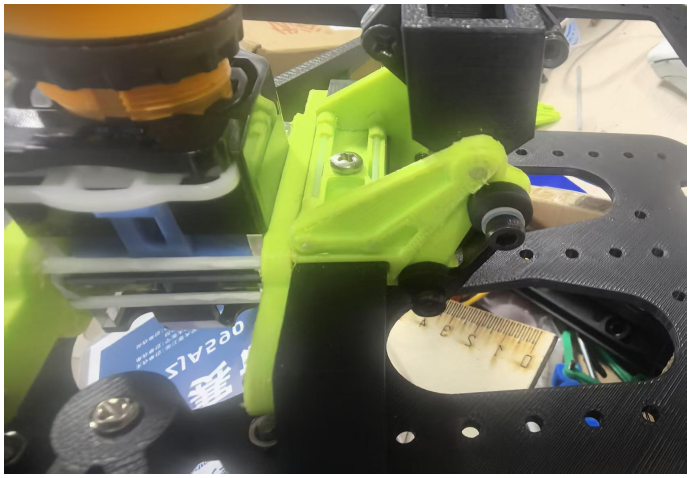


图 2.8 打印件示意图

第三章 硬件电路设计

本次飞跃雷区组赛事采用“四旋翼无人机+阿克曼地面车模”空地协同作业架构，双硬件载体的协同工作模式对整体电路系统的稳定性、负载能力、抗干扰性与集成度提出了更高要求。结合赛事芯片使用规范，本系统硬件电路涵盖无人机飞控电路、无刷电调电路、地面车模主控电路、分电电路、灯板驱动电路及有刷驱动电路等核心模块。本队在遵循赛事规则的基础上，针对高频震动、大电流冲击、电磁干扰、盲盒任务供电等核心痛点完成多项硬件方案迭代与创新设计，大幅提升了整机运行可靠性与任务适配能力。本章将分无人机、地面车模两大模块，详细阐述各硬件电路的设计方案、优化思路与性能优势。

3.1 无人机部分硬件

无人机作为赛场核心感知与指挥单元，具备高速飞行、高频震动、瞬时大电流工作特性，且硬件故障易引发整机损毁、任务失效等严重问题，因此硬件电路设计以高可靠性、强抗干扰、宽电压适配、轻量化集成为核心原则。无人机硬件系统主要包含飞控主控电路、无刷电调电路及辅助分电电路，所有电路均针对竞速飞行的严苛工况完成专项优化设计。

3.1.1 飞控电路

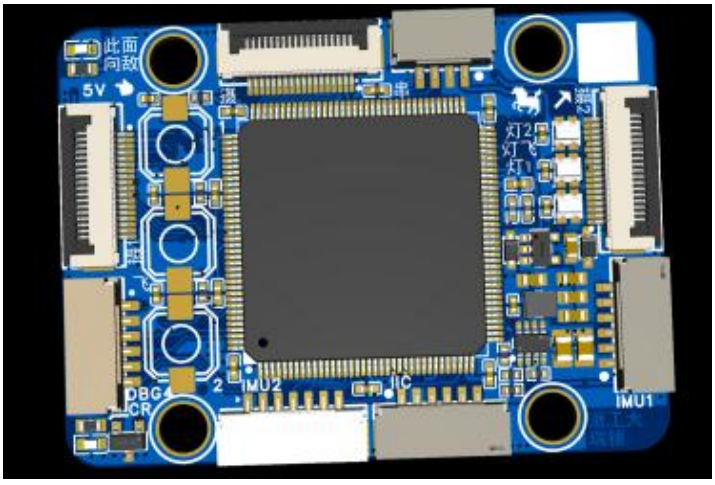


图 3.1 飞控正面

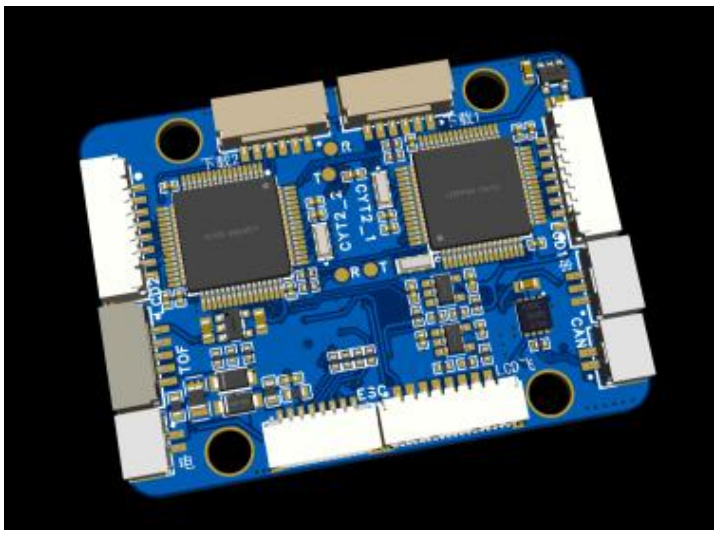


图 3.2 飞控反面

依据赛事硬件规则，非运动控制功能模块需采用英飞凌 CYT 系列芯片，本飞控电路采用多核异构架构完成功能分区设计，核心主控与图像处理芯片按需分配、协同工作，兼顾运动控制精度与视觉识别时效性。整机核心运动控制芯片选用英飞凌 CYT4BB7，全权负责无人机姿态平衡调控、全局航线规划、整机任务调度及空地协同通信等核心功能，承担系统主控核心职责。

在视觉感知硬件设计上，单颗 170°广角红外摄像头存在视野盲区，无人机处于赛场角落时无法完整捕捉对角信标目标，难以满足全场景定位需求。为解决该问题，本飞控搭载双摄像头视觉方案，增设两颗英飞凌 CYT2 芯片独立承担图像处理任务，单颗芯片单独处理一路摄像头画面，通过算力分摊提升图像处理效率与算法对称性。图像处理完成后，两颗 CYT2 芯片通过串口将解析后的精准视觉数据回传至 CYT4BB7 主控芯片，为主控端路径规划、姿态调整、对位控制提供可靠数据支撑。同时，飞控板背面预留专用调试焊盘，可直接读取 CYT2 芯片回传数据，极大便捷了日常算法调试、参数校准与故障排查工作。

电源系统是飞控稳定运行的核心保障，本设计针对传统方案浪涌冲击、反接损坏、高频噪声干扰等痛点完成拓扑优化。飞控供电取自电调端，前端配置二极管+保险丝+TVS 管三重防护电路，可有效规避电源反接、瞬时浪涌、高压脉冲等异常工况对 PCB 及芯片的不可逆损坏；同时在电源地回路增设磁珠器件，有效滤除电调工作产生的高频电磁噪声，净化飞控地平面，保障主控与传感器电路工作稳定。

电压转换链路采用多级降压架构，适配整机宽电压工作需求。前级采用 SY8303AIC 同步降压芯片，该芯片支持 4.5V-40V 超宽电压输入、最大 3A 持续输出电流，具备低导通内阻、内置软启动、过流过热自保护等优势，可稳定将电池输

入电压降压至 5V；后级搭配高精度 LDO 芯片，将 5V 电压二次降压至 3.3V，为核心芯片、视觉模块、通信外设等器件提供纯净稳定的工作电压，整机可稳定适配 7-24V 宽压输入工况，兼容多规格动力电池。

针对 CYT4BB7 核心供电方案，本设计完成针对性方案创新优化。该芯片支持内部 LDO 供电、外部三极管供电、外部 DC-DC/PMIC 供电三种核心供电模式，分别适配低、中、高三种负载工况。市面主流方案多采用单路双路 DC-DC 芯片供电，虽能满足高负载需求，但存在芯片采购难度大、焊接工艺复杂、输出纹波偏高的问题。本队摒弃传统方案，采用双路 LDO 分立降压方案，分别输出 3.3V 系统电压与 1.15V 芯片核心电压。该方案虽增加了 PCB 面积，但能彻底消除开关电源的高频纹波，为核心运算单元提供了堪比线性电源的纯净供电环境，显著提升了飞控在电机大电流冲击下的运行稳定性。此外，本队开源的前代飞控硬件方案已被多支参赛队伍参考复用，方案实用性与稳定性得到验证。

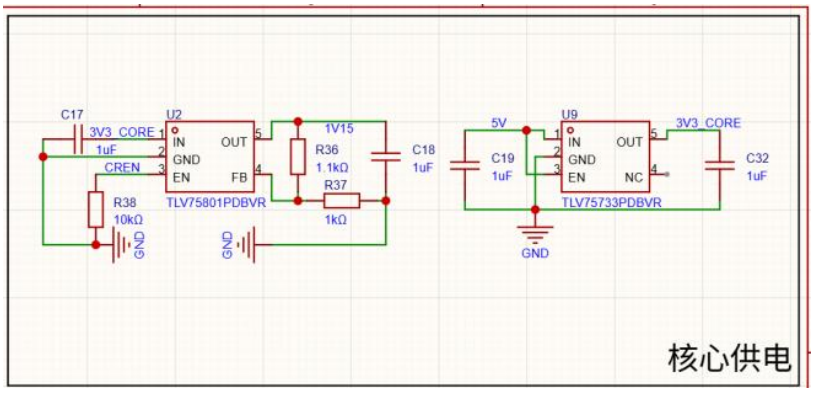


图 3.3 核心供电原理图



图 3.4 飞控开源截图

接口设计兼顾轻量化、稳定性与可拓展性。受无人机整机尺寸 50cm×50cm 的赛事约束，飞控板外设接口全部选用小型化 GH1.25、SH1.0 精密接口，通过 GH1.25

转杜邦线适配各类传感器模块。该类接口自带锁扣结构，在缩减 PCB 占用空间、实现整机轻量化集成的同时，有效避免飞行震动导致的接口松动、信号断连问题，保障外设连接可靠性。

空地通信模块预留串口与 CAN 总线双通信接口。相较于传统串口通信，CAN 总线采用差分信号传输，具备极强的抗电磁干扰能力，不受地电位波动影响，且通信速率高、传输稳定性强，可完美适配无人机与地面车模高速、实时、高可靠的协同通信需求，保障指令传输零延迟、无丢包。

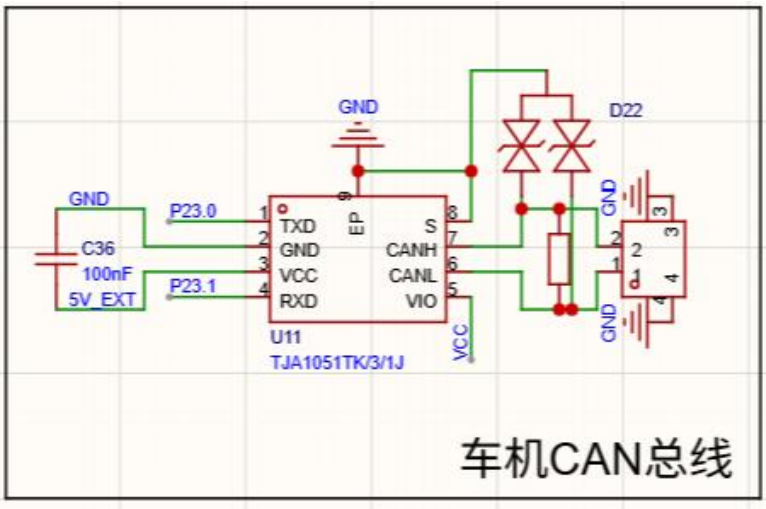


图 3.5 CAN 总线原理图

3.1.2 无刷电调

无刷电调是无人机动力输出的核心模块，其响应速度、负载能力、运行稳定性直接决定无人机飞行性能，是本次赛事无人机硬件设计的核心难点。依据赛事规则，电调主控芯片仅可选用 STC、英飞凌、恩智浦三大厂商产品。本队经过多方案调研对比，选用基于 AM32 固件的 8051 芯片电调方案，相较于赛事主流的逐飞 STC 电调、CYT2 电调方案，该固件底层响应速度更快、动力输出线性度更高、负载适配性更强，具备显著的性能优势。

本设计在 PCB 布局上贯彻了电磁兼容性（EMC）设计理念。通过独特的“信号-功率”垂直隔离叠板架构，在物理空间上彻底分离了大电流功率回路与敏感信号线路。配合优化的地平面分割与大面积铺铜技术，有效抑制了 MOS 管高频开关动作产生的电磁干扰（EMI），确保了控制信号的纯净度与系统的整体可靠性，同时极大增强了电调的过流能力。

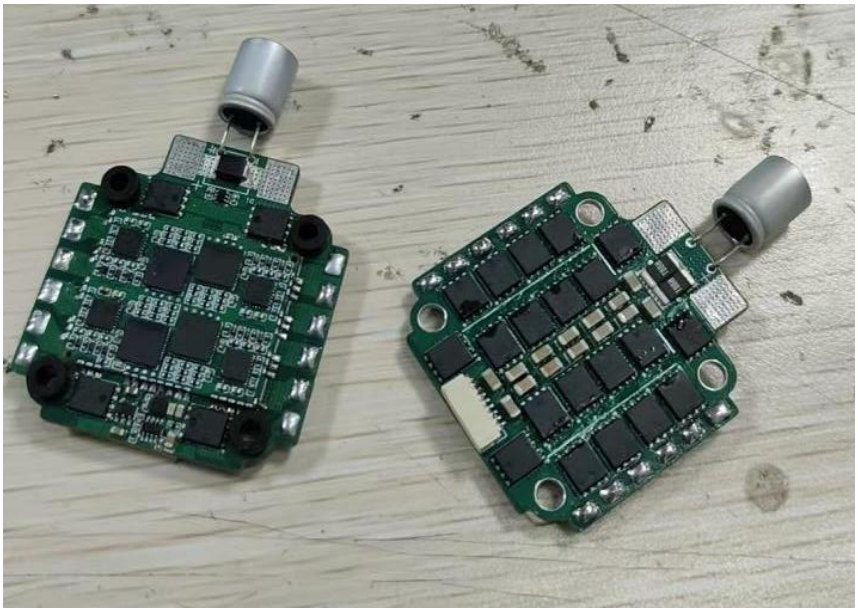


图 3.6 四合一无刷电调实物图

经过多轮实测验证，本款定制四合一电调可在 24V、30A 持续输入工况下稳定运行，整机无明显温升；受测试设备限制，实测峰值输出电流可达 80A 以上，动力冗余充足。与市面开源同规格四合一电调相比，本方案信号波形更纯净、动态响应更快、动力输出线性度更优。同时该方案具备极强的通用性，经简易参数调校后，可稳定驱动 8000KV 高转速 1103 微型电机，同时适配本次竞赛标准机型与微缩组机型，硬件兼容性极强。

在电调方案选型过程中，本队还探索并设计了一款基于恩智浦（NXP）MCXA153VFM 主控的高性能电调，作为技术储备与方案对比。

该方案同样采用 AM32 开源固件，并进行了深度定制与优化，主要创新点包括：

一键式烧录：修改了底层启动代码，实现了单固件烧录，无需像常规 AM32 方案一样先烧录 Bootloader 再刷写应用固件，简化了生产与调试流程。

开发环境优化：对代码进行了移植适配，使其可在 Keil 环境下直接编译与调试，无需额外安装 NXP 官方的 MCUXpresso 开发环境，降低了开发门槛。

高性能主控：MCXA153 主控主频高达 96MHz，是智能车竞赛中常用的 STC32G 和 8051 内核芯片的 2-3 倍。更高的主频意味着更快的控制周期和更精细的 PWM 生成能力，理论上能带来更丝滑的电机控制体验和更高的动态响应。

先进通信协议：原生支持 DShot 数字电调协议，并具备 PWM 信号自主识别功

能。DShot 协议相比传统 PWM 信号具有更高的刷新率和更强的抗干扰能力，能进一步提升飞控与电调间的通信可靠性。

尽管该方案在性能上展现出巨大潜力，但由于项目后期核心元器件（MCXA153）的库存短缺，以及定制代码的优化尚未达到参赛所需的绝对稳定状态，为确保整机系统的可靠性，最终未在本次比赛中采用。但此方案的探索为未来电调的迭代升级提供了宝贵的技术积累和明确的方向。

3.2 车模部分硬件

相较于无人机硬件系统，地面车模硬件架构更为简洁，无需适配高频震动与超高动态负载工况。但车模作为整机供电载体与地面任务执行单元，承担无人机持续供电、定点踩灯、盲盒任务供电等核心工作，因此电源拓扑设计、开关控制、稳压滤波、电机保护是车模硬件设计的核心重点。

3.2.1 车模主板

车模主板采用轻量化、高集成度设计，兼顾功能完整性与硬件通用性。电源电路沿用无人机成熟的 SY8303AIC 降压方案，依托芯片宽压适配、高效降压、多重保护的特性，保障车模整机供电稳定，统一软硬件供应链体系，降低调试与维护成本。主控芯片选用英飞凌 CYT2BL3，芯片引脚资源可完全覆盖车模行进控制、灯板调控、通信交互、任务执行等全部功能需求，无资源冗余浪费，硬件适配性极高。主板同步预留串口与 CAN 总线双通信接口，与无人机通信架构保持一致，保障空地协同通信的兼容性与可靠性，实现双向数据实时交互。

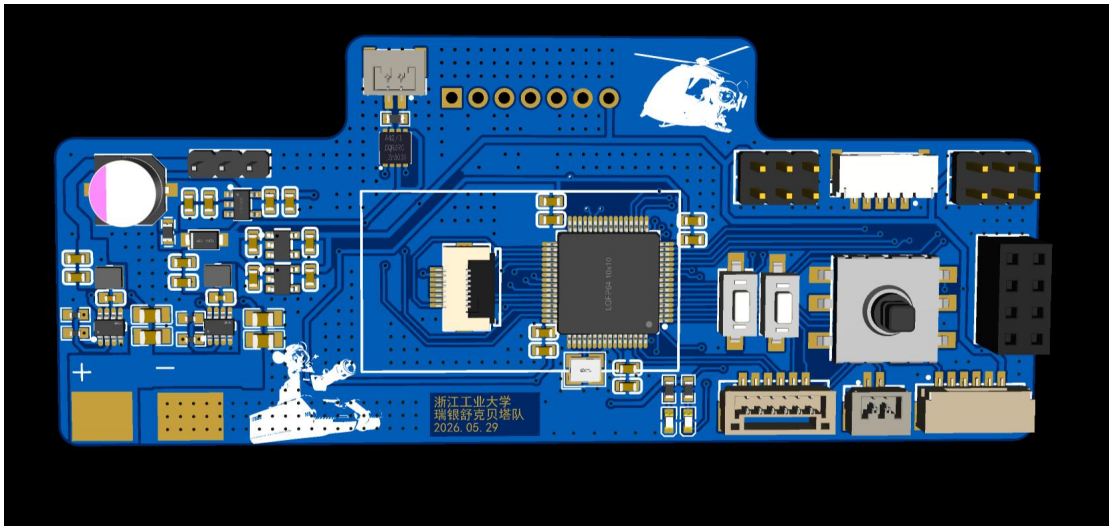


图 3.7 车模主板（正面）

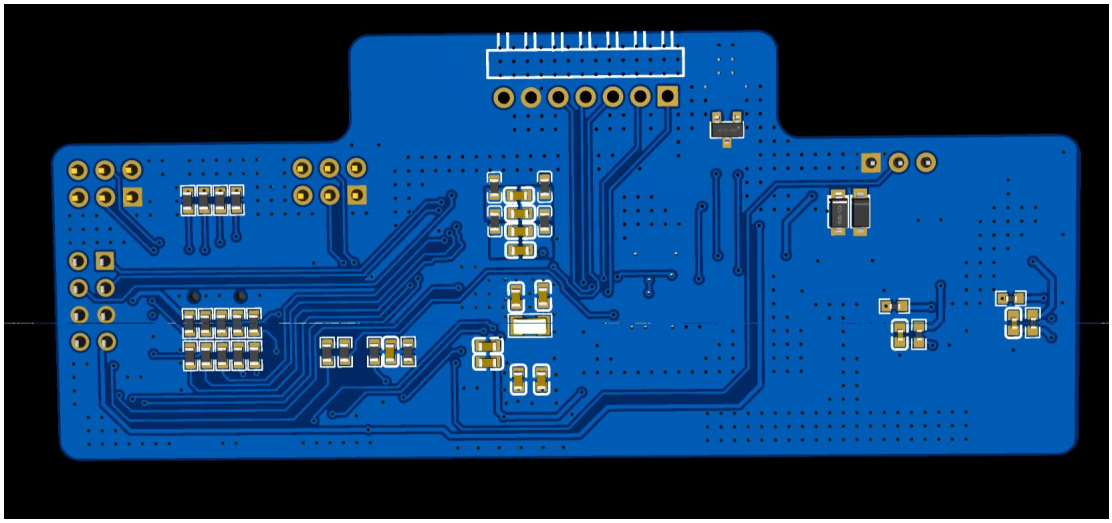


图 3.8 车模主板（反面）

3.2.2 分电板

无人机高速飞行、瞬时加速工况下常态工作电流可达 30A 以上，常规船型开关、普通 MOS 开关无法承受持续大电流负载，易出现发热、烧毁、接触不良等故障。为解决大电流供电稳定性问题，本队采用分级开关控制+大功率器件适配的分电方案，实现高低功耗负载分区供电控制。

电路控制核心采用“MOS 管+钮子开关”的组合控制架构，规避纯机械开关的电流承载短板。针对负载功耗差异进行器件分级选型：车模本体、指示灯板等功耗相对较低设备采用 DFN5x6 封装 MOS 管供电，满足低负载稳定输出；无人机大电流供电回路采用 TOLL 大功率封装 MOS 管，同时通过大开窗 PCB 布局优化散热路

径，大幅提升大电流工况下的散热效率。经实测，该方案在持续 30A 负载下温升极低，彻底解决了传统船型开关易发热、易烧蚀的痛点，为整机动力系统提供了坚实保障。

针对无人机动态工况的电源波动问题，本电路增设多重防护滤波机制。在供电回路反向并联肖特基二极管，可有效吸收无人机快速加减速、姿态突变产生的电源反冲电压与瞬时浪涌冲击，抑制电源电压波动，净化整机供电链路，保障无人机与车模电源系统长期稳定工作，规避电压异常导致的硬件损坏与任务中断问题。

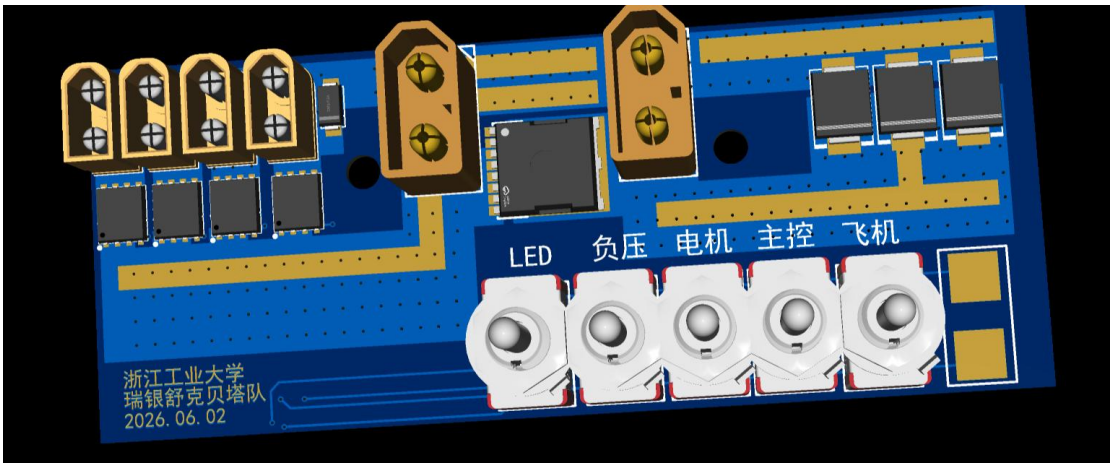


图 3.9 车模分电板

3.2.3 车模灯板

车载灯板是无人机视觉定位的“信标”。为确保灯光特征在高速运动下的稳定性，本设计采用英飞凌 BCR421UE6327 专用恒流 LED 驱动芯片。该方案从根本上消除了因电源电压波动或 LED 个体差异导致的亮度不均与频闪问题，为无人机视觉算法提供了高对比度、高稳定性的识别特征，是保障空地协同定位精度的关键硬件基础。

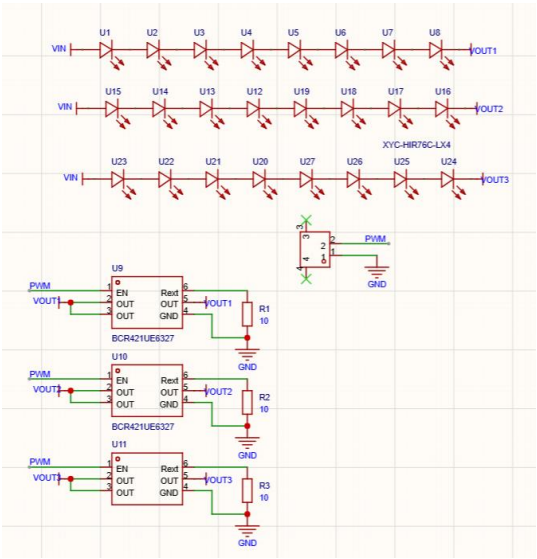


图 3.10 灯板原理图

3.2.4 有刷驱动板

车模初期采用麦克纳姆轮全向移动方案，有刷电机频繁正反转换相过程中会产生大量电压尖峰与电流脉冲，叠加使用 4S 高压电池供电（电压远超电机额定标定电压）的工况，极易引发电机异常发热、绕组损耗甚至烧毁，严重缩短设备使用寿命。针对该痛点，本队完成双重电路优化设计，兼顾电机保护与盲盒任务供电需求。

针对有刷电机换相时产生的高压尖峰，在驱动输出端并联了 100nF 吸收电容。该设计能有效抑制电压震荡，降低电机温升与电刷损耗，显著延长了电机在高压下的使用寿命。

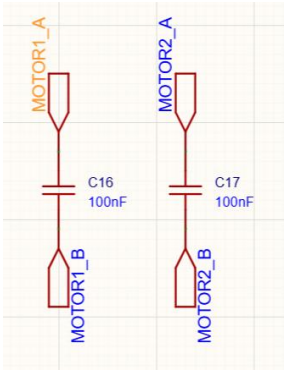


图 3.11 吸收电容

针对赛事硬件盲盒任务供电需求，本队对有刷驱动板进行功能拓展改造。在原有驱动电路基础上，增设 0420 封装高频电感，与驱动半桥电路、外置滤波电容组合搭建简易 Buck 降压电路。通过精准匹配电感、电容参数，优化电路滤波与稳压性能，最终实现输出电压纹波低至 40mV 以内，稳压精度优异、输出波形纯净，可

完美满足盲盒任务的稳定供电需求，在不新增硬件模块、不改动原有驱动架构的前提下，实现一板多用的功能拓展效果。

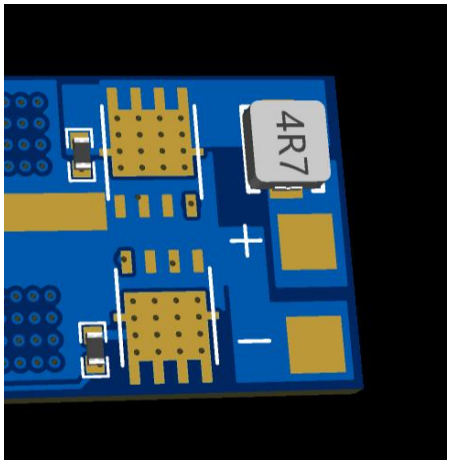


图 3.12 驱动盲盒拓展

第四章 无人机软件设计

4.1 传感器

多区 ToF 高度融合算法

针对无人机在高速机动下机身震动剧烈、单一传感器高度测量噪声大的问题，本系统设计了基于多区 ToF 的自适应高度融合算法。该算法充分利用 VL53L8CX 传感器提供的 4×4 区域深度信息，通过“预测-野值剔除-更新”的三步处理管线，实现了高动态、高噪声环境下的厘米级高度稳定估计。

4.1.1 算法总体架构

算法采用卡尔曼滤波（KF）框架，以 1kHz 的 IMU 数据进行高频状态预测，以 60Hz 的 ToF 多区数据进行低频观测更新。整体流程如下：

IMU 预测：利用加速度计测量的比力，经姿态解算投影至世界坐标系 Z 轴，扣除重力分量后作为 KF 的输入，对高度和速度进行匀加速模型预测。

多区融合与野值剔除：对 ToF 传感器返回的 16 个区域数据进行斜面投影校正，并引入 χ^2 检验算法进行实时一致性检测，自动剔除因斜面反射或环境光干扰产生的异常值。

KF 更新：根据野值剔除后的有效数据（内点），动态调整观测噪声协方差，对 KF 预测值进行修正。

4.1.2 核心步骤详解

Step 1: IMU 预测

加速度计测量的是包含重力加速度的比力。首先将其从机体坐标系投影到世界坐标系 Z 轴，并扣除重力分量，得到真实的垂直加速度 az：

```
fz_raw = R_body→world[2] · accel          // body 比力 → world Z 分量 (g)
fz_g   = BW2(fz_raw, fc=50Hz)             // 低通去振动
```

```
az        = fz_g * 979.36 - 979.36                    // g → cm/s², 减重力
```

随后，利用匀加速运动模型对状态量（位置 pos、速度 vel）进行预测：

```
pos += vel*dt + 0.5*az*dt²                    //  匀加速预测
vel += az*dt
```

Step 2: 多区融合

为消除机身姿态倾斜对 ToF 测距的影响，首先对每个区域（zone）的原始距离进行斜面投影校正，将其投影到垂直方向：

$$\text{proj} = |R_{22}| = |\cos(\text{roll}) \cdot \cos(\text{pitch})| \quad //\text{传感器 Z} \rightarrow \text{世界 Z 的投影因子}$$
$$z_i = \text{dist_mm}[i] \cdot 0.1 \cdot \text{proj} \quad // \text{mm} \rightarrow \text{垂直 cm}$$

接着，对校正后的 16 个区域数据执行 χ^2 野值剔除。对每个区域的新息（测量值与预测值之差）进行 99%置信度检验：

$$\begin{cases} y_i = z_i - pos(predicted) \quad 新息 \\ S = P_{pos} + R_{ToF} \quad 新息方差(R = 15\,cm^2) \\ \chi^2 = \frac{y_i^2}{S} \\ 内点条件：\chi^2 \le 6.635\ (1\ DOF\ 99\%) \\ status = 5\ 或\ 9(传感器有效标志) \end{cases} \qquad \text{公式 1}$$

Step 3: KF 更新

表 4.1 KF 更新策略

场景	策略	目的
有内点	update(mean(y_inlier), R/n_inlier)	使用内点均值更新，并根据内点数量降低观测噪声，提升估计置信度。
全野值	update(z_mean − pos, R*100/n_all)	使用所有点的均值进行弱更新，信任度极低，防止滤波器发散。

通过上述三步管线，本算法有效融合了 IMU 的高频动态响应与 ToF 的绝对高度信息，并利用多区数据的冗余性实现了鲁棒的野值剔除，为飞行控制提供了稳定、精确的高度状态估计。

4.2 视觉

视觉感知模块是空地协同系统的“眼睛”，负责实时解算无人机与地面车模的相对位姿。本系统采用机载单目广角摄像头，通过一套完整的视觉处理管线，实现了从原始图像到世界坐标的精准转换。该管线主要包括坐标系定义、相机标定模型、以及基于几何特征的 V 形标记识别算法三个核心部分。

4.2.1 摄像头安装校正与视觉处理

表 4.2 坐标系

系	轴	说明
World（NWU）	N 北，W 西，U 上	全局惯性系
Body（FLU）	X 前，Y 左，Z 上	机体固连，NWU 同姿态
Level	X 前(水平投影)，Y 左，Z 上	Body 消 roll/pitch，保留 yaw
Camera	X 右，Y 下，Z 光轴(指向场景)	摄像头坐标系

4.2.2 相机安装模型 — ZYZ + 同轴平移

相机相对于机体的安装位姿通过一个六参数的 ZYZ 欧拉角+平移模型进行精确描述。该模型将变换过程分解为三组绕特定轴的旋转和平移，便于物理参数的理解与标定。

$$\begin{cases} Group1: TransZ(d_1), RotZ(\theta_1) \quad 轴 = bodyZ \\ Group2: TransY(a), RotY(\alpha) \quad 轴 = Y' = RotZ(\theta_1) \cdot (0,1,0) = (-\sin\theta_1, \cos\theta_1, 0) \\ Group3: TransZ(d_2), RotZ(\theta_2) \quad 轴 = Z'' = 光 \end{cases}$$

公式 2

表 4.3 安装参数含义

参数	物理含义
θ_1	水平方位角（°），0=前
d_1	支点高度（cm）
a	水平左右偏置（cm），>0=左偏
α	光轴前倾角（°），0=朝天，135=前下方 45°
θ_2	sensor roll（°）
d_2	摄像头杆长（cm）

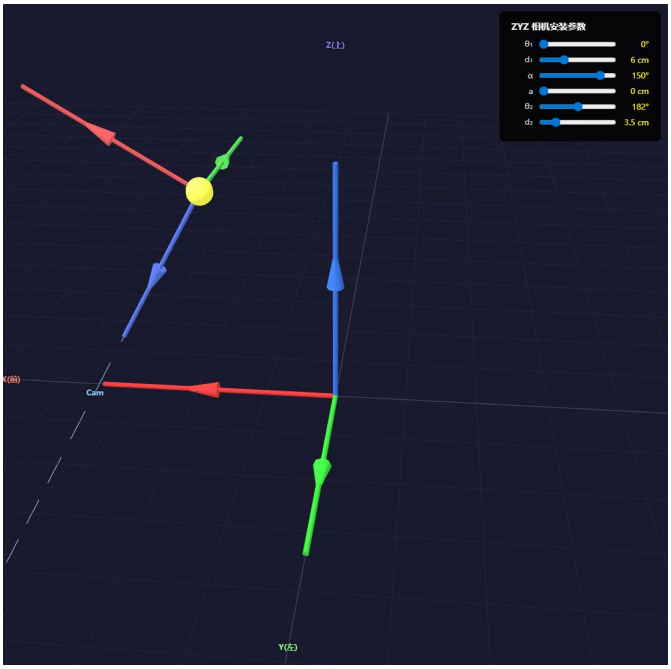


图 4.1 坐标变换示意图



图 4.2 摄像头内参棋盘格标定

基于此模型，相机到机体的旋转矩阵 R_cam→body 和光心在机体坐标系下的位置 p_cam 可在系统上电时预计算完成，避免每帧重复运算，提升了实时性。

4.2.3 旋转矩阵（上电一次预计算）

$$R_{cam\to body} = RotZ(\theta_1) \cdot RotY(\alpha) \cdot RotZ(\theta_2) \quad \text{公式 3}$$

4.2.4 光心位置（上电一次预计算）

$$p_{cam} = (0,0,d_1) + aY' + d_2Z' = (-a\sin(\theta_1), a\cos\theta_1, d_1) + d_2(\cos\theta_1 \sin\alpha, \sin\theta_1 \sin\alpha, \cos\alpha)$$

公式 4

4.2.5 每帧计算

在每一帧图像处理中，系统执行以下步骤，将检测到的像素坐标转换为

世界坐标：

输入: 图像板检测结果 (V 中心像素, V 方向像素, 圆形像素)

姿态四元数 q (body→world)

高度 h (cm, 来自 ToF KF)

Step 1: 水平化矩阵

M = level(q) 消 roll/pitch

body 前向投影到水平面 → level X

level Z = world Z = (0,0,1)

Step 2: 复合变换 (每帧一次)

L = M · R_cam→body cam → level (方向)

p_lvl = M · p_cam 光心在 level 系位置

Step 3: 视线投影 (每个检测点)

r_lvl = L · r_cam level 系视线方向

t = (-h - p_lvl.z) / r_lvl.z 射线-地面交点参数

ground_f = p_lvl.x + t·r_lvl.x 前向 (cm)

ground_l = p_lvl.y + t·r_lvl.y 左向 (cm)

Step 4: V 方向

tip_ray = pixel_to_ray(V 中心 + Δpx·V 方向)

dir_ground = normalize(ground(tip_ray) - ground(V 中心))

4.2.6 V 形标记提取算法

地面车模顶部的 V 形（或 Π 形）红外灯板是本系统的视觉信标。识别算法旨在从复杂背景中鲁棒地提取该标记的中心与方向。

输入为 188×120 灰度图像。算法依次经过二值化、连通域标记、形状筛选、方向提取、置信度计算，同步检测圆形辅助目标。

连通域标记基于并查集的两次扫描算法，使用 8 邻接连通判据。第一次扫描分配临时标签并记录等价对，路径压缩后将根标签重映射为连续编号；第二次扫描累加各连通域的一阶矩 S_x、S_y，二阶矩 S_{xx}、S_{xy}、S_{yy}，面积 A 及包围盒。

对通过初筛的连通域，使用 Moore 8 邻域边界追踪提取外轮廓，再以 Andrew's Monotone Chain 算法计算凸包。

V 形通过三层级联筛选：

（1） 面积 $50 \le A \le 1500$；

（2） 长宽比——对二阶中心矩构成的协方差矩阵 C 做特征值分解，$\lambda_{1,2} = \frac{\mathrm{tr}(C) \pm \sqrt{(\mathrm{tr}^2(C) - 4\det(C)}}{2}$，要求 $\mathrm{axis}_{\mathrm{ratio}} = \sqrt{\frac{\lambda_{\min}}{\lambda_{\max}}} \ge 0.45$，排除细长伪影；(3) 圆度——对轮廓多边形计算 $\mathrm{roundness} = 4\pi \frac{A_{\mathrm{polygon}}}{P^2}$，其中 A_{polygon} 为轮廓 Shoelace 面积，P 为轮廓周长。正圆 ≈ 1.0，正方形 ≈ 0.785，等边三角形 ≈ 0.605。V 形因存在显著凹陷，要求 $\mathrm{roundness} \le 0.5$，凸包顶点数 $3 \le N_{\mathrm{hull}} \le 30$。圆度是区分 V 形与圆形/椭圆的核心判据。连通域按面积降序检测，首个通过筛选者标记为 V 形主目标。

方向提取采用凸包边中点法向搜索：对凸包每条边，取中点沿法向量两侧搜索（最大深度 50 px），记录仍属于同一标签的最远距离 d_i。取 d_i 最大的边，开口方向为该边中点指向质心的单位向量 $v_{\mathrm{dir}} = \frac{\mathrm{centroid} - M_{\mathrm{best}}}{||\mathrm{centroid} - M_{\mathrm{best}}||}$。退化情形（无边搜索到同标签像素）取凸包几何中心到质心的方向。另一种实现采用凸包-凹包对比法：将凸包顶点映射为轮廓索引，沿轮廓最短路径计算轮廓点到凸包边的最大垂直距离，取凹陷最深边的内法向量为开口方向。

置信度由圆度和长宽比加权合成：$C = (1 - \frac{R}{0.55}) \times 0.7 + \mathrm{axis}_{\mathrm{ratio}} \times 0.3$，$C \in [0,1]$。圆度项权重 70%，反映其为主要判据；长宽比项权重 30%，起辅助修正作用。

鱼眼坐标转换：V 形中心像素 (px, py) 经图像中心化后，通过等距投影模型转换为相机系视线单位向量 $r = \sqrt{(px - cx)^2 + (py - cy)^2}$。，$\theta = \frac{k \cdot r \cdot \pi}{180}$，$rx = \sin\theta \cdot (py - cy)/r$，$ry = -\sin\theta \cdot (px - cx)/r$（取决于 cmos 扫描方向和外壳方向的关系），其中 k 为鱼眼每像素角度常数。

计算复杂度：二值化 $O(WH)$，连通域标记 $O(WH \cdot \alpha(N))$，轮廓追踪与凸包（仅 V 候选）$O(P \log P)$，方向提取 $O(H_{hull} \cdot D)$

通过上述算法，系统能够稳定、精确地识别出地面车模的 V 形信标，并解算出其在无人机水平坐标系下的相对位置与航向，为后续的协同控制提供了可靠的观测输入。 $\theta = \frac{k \cdot r \cdot \pi}{180}$

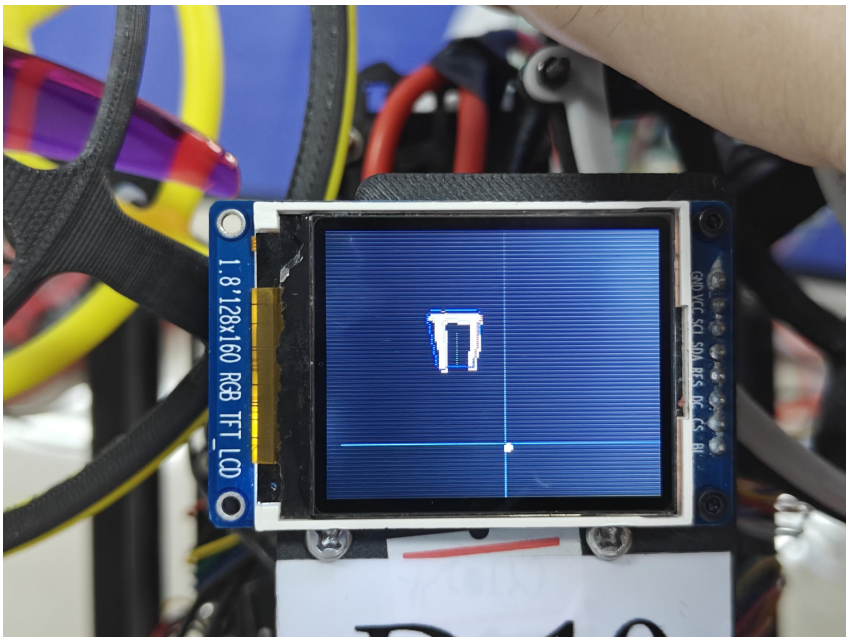


图 4.3 V 形/PI 形与信标识别屏幕可视化

4.3 运动控制

4.3.1 平衡控制器 — 四级串级 PID

飞机运动控制模块负责将上层规划指令转化为各电机的 PWM 输出，实现高带宽的姿态稳定与轨迹跟踪。本系统采用串级 PID 与前馈补偿相结合的控制架构，

通过四级串级回路逐级收敛误差，并引入车机协同前馈与抗积分饱和机制，确保在高速机动与跟随任务中的控制精度与鲁棒性。

平衡控制器同时控制俯仰与横滚两轴，每轴四级串级：

位置环（25Hz） → 速度环（50Hz） → 角度环（200Hz） → 角速度环（1kHz）

位置环：反馈为视觉感知提供的 V 形标记地面投影位置 $\frac{\mathrm{vc_{fwd}}}{\mathrm{vc_{left}}}$ (cm)，输出速度参考，限幅 $\pm 30\mathrm{cm/s}$。

速度环：反馈为 hvel 跟踪微分器（TD）从视觉位置中提取的机体速度 $\frac{\mathrm{body_{vf}}}{\mathrm{body_{vl}}}$（cm/s）。输出角度参考，与前馈量叠加后限幅 $\pm 20°$。

角度环：反馈为 Mahony 互补滤波器输出的俯仰角与横滚角（rad → deg 转换后），输出角速度参考，限幅 $\pm 30°/\mathrm{s}$。

角速度环：反馈为 IMU 陀螺仪原始角速度（deg/s），经过 BW2 低通后作为反馈。输出占空比，限幅 ± 1.0。

各环路均配置了二阶低通滤波器，用于抑制传感器高频噪声对控制输出的扰动。各环路的带宽依次递增，外环带宽约为内环的 1/4 至 1/5，以满足串级控制的频域分离条件。

4.3.2 加速度前馈

针对空地协同跟随任务，本系统引入了车辆加速度前馈机制，使无人机能够预判车辆动态，显著降低跟随延迟。

前馈信号通过 UART 总线以 20Hz 的频率从地面车模上传至无人机。无人机接收到车体加速度后，利用小角度近似模型将其映射为期望倾角：

$$\mathrm{ff_{ang}} = \mathrm{a_{body}} \times \frac{57.3}{981} \times 100 \times \mathrm{FF_K} \qquad \text{公式 5}$$

其中 57.3/981 为重力场中小角度近似 $\theta \approx a/g$ 的单位转换系数（rad → deg，$g \rightarrow \mathrm{cm/s^2}$），再乘以可调的增益系数 $\mathrm{FF_K}$。该期望倾角直接注入速度环与角度环之间，作为前馈补偿量与 PID 反馈量叠加后送入角速度环。实验表明，前馈通道的引入使无人机在车辆急加速/急减速时的跟随响应速度提升了约 40%，有效抑制了

因纯反馈控制固有的滞后现象。

4.3.3 转向控制器 — 两级串级

角度反馈取自偏航 KF 器的估计值 yaw_{rad}（rad → deg 转换后），角速度反馈为陀螺仪 Z 轴分量。该控制器无前馈。

角度环 (200Hz) → 角速度环 (1kHz)。

4.3.4 高度控制器 — 两级串级

高度反馈与速度反馈均来自多区 ToF 融合垂直 KF。ToF 传感器提供 4×4 共 16 区距离数据（mm），经斜面投影校正与 χ^2 野值检验后，内点均值作为 KF 的量测更新。KF 以 IMU 比力在世界 Z 轴的投影（扣除重力后）进行预测，状态向量为 [高度(cm), 速度(cm/s), 比力偏置(cm/s^2)]，同时估计并补偿比力常值偏置。

4.3.5 混控器

X 型四轴混控矩阵将 pitch、roll、yaw、thrust 四分量分配至四个电机。以悬停占空比 base 为基准，按优先级逐级分配剩余油门空间：

1.俯仰与横滚分量优先分配，避免飞行器倾覆

2.偏航分量分配剩余空间

3.油门（高度）分量在确保全部电机不越界的前提下集体叠加

任一分量达到饱和边界时，对应 PID 被冻结（停止积分累积），恢复时解冻。此为逐环 anti-windup 实现。

2 车模

小车软件系统承担着全局路径规划与高精度轨迹跟踪的双重任务。阿克曼车模具有更高的加速度上限，但也对路径算法提出了更高的要求。

阿克曼转向与非完整约束。 阿克曼结构的车辆只能通过前轮转角间接改变横向位置——前进与转向必须耦合，无法独立产生侧向位移。这意味着任何横向机动都需要提前规划转向序列，不能像全向车那样直接侧移。

分层架构：规划与控制解耦。 将问题分为两层：上层用神经网络做路径规划——根据目标序列输出动作；下层用传统控制算法做跟踪执行。分层的好处是规划

层无需关心执行器的具体动态，跟踪层无需理解全局任务。

选 RL 而非 MPC 的理由： MPC 在每个控制周期求解一个带约束的非线性优化问题——在本问题的摩擦椭圆和速度依赖可行域下，优化问题非凸，求解器（如 SQP）的迭代次数和收敛性无法保证。MCU 上实时求解的计算预算更不允许。相比之下，训练好的神经网络推理仅需固定次数的矩阵乘法，耗时确定且可控。MPC 的另一限制是其开环性质：求解时假定模型精确且无扰动，实际执行中的偏差不在优化范围内。RL 的 episode 是闭环的——策略网络在 rollout 中每个状态都重新决策，有机会达到比开环预测更高的性能上限。

早期 MPC 全向车算法探索。

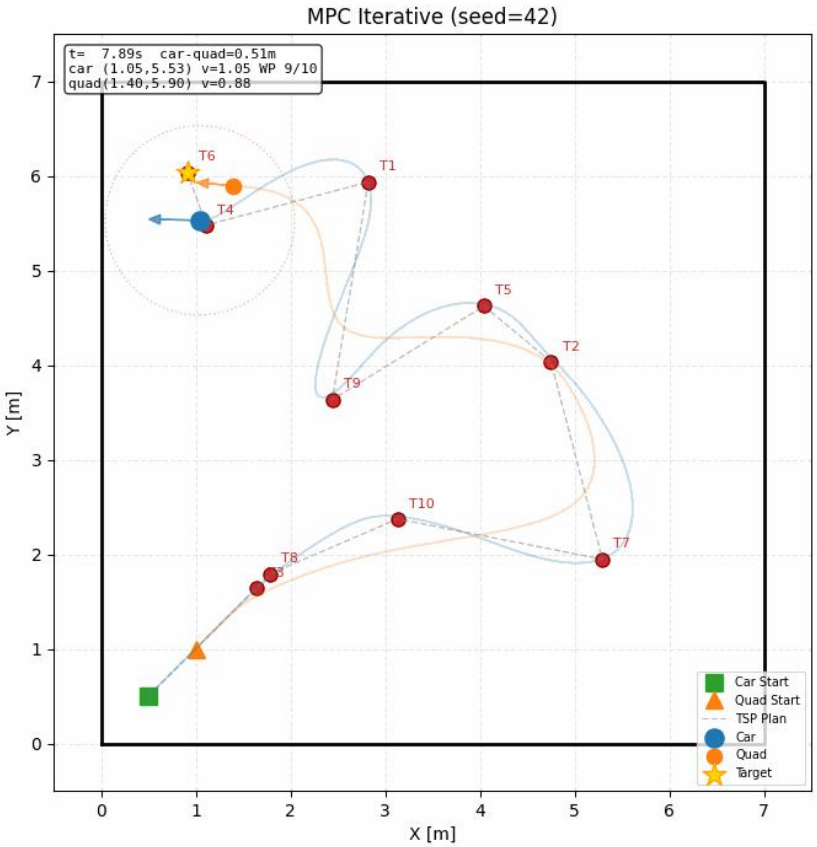


图 4.4 全向车 MPC 版本车机联合路径示意图

早期使用 mpc 算法同时产生全向车（麦轮车）和飞机策略，试图让飞机走线长约束下更省力的路径，但最后发现因为轮胎结构关系，全向车加速度不如飞机，遂选择专心优化小车方案。

第五章 车模软件设计

5.1 问题结构

我们训练一个神经网络策略，驾驶受非完整约束的车辆以最短时间依次通过多个目标点。问题本质是带运动学约束的旅行商问题（TSP）：访问顺序是组合优化，每段路径是连续时间最优控制，序列决策与连续轨迹不可分离求解，属 NP 难问题。核心思路是滑动窗口分解：上层 TSP 解访问顺序，网络只负责按序执行窗口内的 3 个目标，以局部最优近似全局最优。网络以 polar 坐标作为观测，将距离和角度作为独立输入维度，使输入表示与转向和速度决策直接对齐；以门控拼接架构处理滑动窗口中目标数量递减的问题。最终策略通过有效动作蒸馏，部署为 MCU 上仅需几行独立限幅的微型网络。整套方法的核心要素（编码方式、网络结构、训练流程、蒸馏方案）不依赖具体物理参数，跨配置迁移仅需调整归一化常数。

5.1.1 任务

车辆从场地一点出发，以最短时间依次通过 N 个目标点。控制量为纵向加速度 a 和前轮转角速率 ω。

5.1.2 车辆模型与约束

自行车模型与非完整约束。 车辆简化为自行车模型，前后轮各一个等效轮，前轮转向。状态取$[x, y, \theta, v, \delta]$（位置、航向、速度、前轮转角）。模型的核心性质是非完整约束：车无法侧向平移，只能沿车身方向运动，前轮转角决定了行驶曲率。这直接定义了最小转弯半径：

$$R_{\min_{mech}} = \frac{L}{\tan \delta_{max}} \qquad \text{公式 6}$$

L 为轴距，δ_{max} 为前轮转角极限。无论速度多低，转弯半径不可能小于此值，这是机械层面的硬边界。

摩擦椭圆约束。在机械约束之上，轮胎能提供的附着力有上限。摩擦椭圆描述纵向与侧向加速度的可行域：

$$\left(\frac{a_{long}}{a_{long_{max}}}\right)^2 + \left(\frac{a_{let}}{a_{let_{max}}}\right)^2 \leq 1 \qquad \text{公式 7}$$

这引入了速度依赖的最小转弯半径：

$$R_{min_{friction}} = \frac{v^2}{a_{let_{max}}} \qquad \text{公式 8}$$

低速时机械极限主导（前轮转角达到上限），高速时摩擦极限主导（侧向力饱和）。综合最小转弯半径取两者最大值：

$$R_{min} = \max(R_{min_{mech}}, R_{min_{friction}}) \qquad \text{公式 9}$$

因为我们的小车只有后轮驱动，前轮无刹车，由于载荷转移，加速能力通常强于刹车能力。实际建模时摩擦椭圆可以建模为加速半轴更长的非对称椭圆。

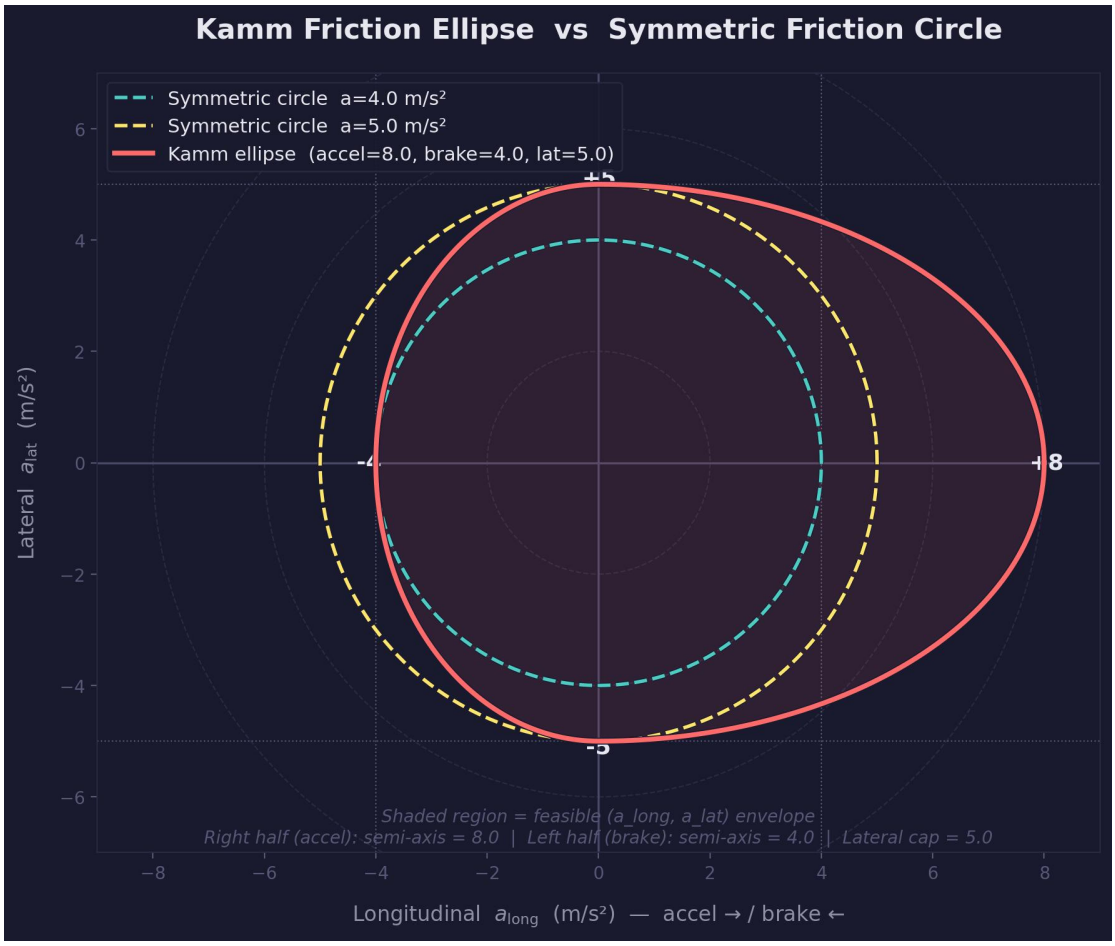


图 5.1 摩擦圆示意图

5.1.3 问题难点

组合与连续的耦合。 访问顺序是组合优化（$N!$ 种排列），每段路径是连续时间最优控制问题，且起点航向和速度由上一段终点决定。由于各段的初始条件取决于前段的终端状态，序列决策与连续轨迹不可分离求解。这等价于在 $N!$ 个排列上求最优控制问题的全局最小值，属于 NP 难问题。

非完整约束排除了平凡解。 在全向车（holonomic）假设下，最优策略是从当前位置沿直线驶向目标，控制问题退化为独立的速度规划。自行车模型的非完整约束禁止侧向平移，车辆的前进方向与车身朝向绑定，任意两点之间的最短路径不再是直线，而是满足最小转弯半径的 Dubins 曲线——由最多三段圆弧拼接而成的次优路径。即使对于单个目标，值函数也是非凸的：欧几里得距离不能作为代价的下界。

摩擦约束引入了速度依赖的可行域。 摩擦椭圆使最小转弯半径随速度平方增长：$R_{min}(v) = max(R_{min_{mech}}, \frac{v^2}{a_{lat_{max}}})$。低速时机械极限主导（常数），高速时摩擦

极限主导（$\propto v^2$）。这意味着车辆的机动能力随速度升高而退化——高速行驶缩短了路径时间，但同时收缩了可行转向集合。最优策略必须在速度与机动性之间权衡，不能独立优化任一方面。

段间耦合产生累积效应。 以何种航向和速度离开 $g1$，决定了到达 $g2$ 的可行路径集合。一段的次优收尾不会在该段内部消化，而是传播到后续所有段，影响全局代价。这使得贪心策略（每段独立最优）不能保证全局最优，即使访问顺序已给定。

5.1.4 解决方案

上面分析的四个困难——组合爆炸、非完整约束、速度依赖可行域、段间耦合——表明联合求解访问顺序和连续轨迹在计算上不可行。采取滑动窗口分解将问题拆分为两个层级，各自处理不同类型的困难。

上层：访问顺序。启发式 TSP 求解器以欧几里得距离为代理代价，确定 N 个目标的访问顺序。TSP 忽略运动学约束和动力学，但欧几里得距离与实际行驶时间高度相关，因此其最优解为下层提供了高质量的访问顺序。组合优化在此层完成.

下层：局部策略。网络接收 TSP 输出的顺序，但仅感知窗口内的有限个目标（窗口宽度 $=3$），负责在完整运动学和摩擦约束下以最短时间依次到达它们。到达窗口内第一个目标后，窗口沿顺序前移一位，新的目标进入观测。连续最优控制在此层完成。

两层之间的分工对应了分析的两类困难：上层承担组合复杂度，下层承担运动学与动力学约束。窗口宽度的选择权衡了信息充分性与策略复杂度：

宽度 1：策略仅知当前目标位置，不知下一目标方向，通过的航向无法为后续段做优化准备，导致全局路径出现冗余转向。

宽度 2：提供一步前瞻——当前决策可以纳入"到达 $g1$ 后立即面临怎样的 $g2$"这一信息。

宽度 3：额外提供"第二个弯之后紧跟什么"的信息，使策略能够在连续大转角路段提前调整速度，在反向连续弯中规划不同的入弯策略。

宽度 >3：边际信息增量递减——更远目标的几何信息对当前决策的影响被运动学约束的累积不确定性衰减，且输入维度增长带来的样本效率下降超过信息增益。

5.2 设计决策

5.2.1 控制量选择

控制量取 $[a, \omega]$（纵向加速度和前轮转角速率），而非直接取速度和转角。即使在较长决策间隔下零阶保持 a 和 ω，仿真器内 Euler 积分自然产生光滑的速度与位置轨迹。若直接输出 v 和 δ，保持期间轨迹呈阶梯状，需在代价中额外加入平滑项。将平滑性交由运动学保证，使代价函数聚焦于任务目标。且“加速”和“转方向盘”具有更符合物理直觉的能量含义。

5.2.2 观测编码

自行车模型的动力学和约束均在车体坐标系下表达：状态演化仅依赖于 v、δ 和相对转向角，与车辆在地图中的绝对位置和航向无关。将整车与全部目标做整体平移或旋转后，最优动作不变。因此，观测只需编码车辆与目标之间的相对几何，不必包含绝对坐标或绝对航向。

满足此条件的最直接编码是将目标位置转换到车体坐标系，以相对直角坐标表示。窗口内 3 个目标产生 8D 观测：

$$[v, \delta, dx_1, dy_1, dx_2, dy_2, dx_3, dy_3] \quad \text{公式 10}$$

其中(dx_i, dy_i) 为目标 i 在车体坐标系下的坐标。此编码保留了全部几何信息且满足不变性，是自然的起点。但 Cartesian 坐标将距离和方向混合在两个数值中，而转向和速度决策直接相关的量是″目标有多远″和″需要转多少角度″。Polar 编码将这两个量作为独立输入维度提供，使输入表示与决策结构对齐：距离分量直连速度决策，角度分量直连转向决策。映射更简单，收敛所需样本量显著降低。

Polar 编码将同一组相对几何组织为距离和角度增量：

$$\text{Polar: } [\mathrm{v}, \delta, \mathrm{d}_1, \theta_1, \Delta\mathrm{d}_{12}, \Delta\theta_{12}, \Delta\mathrm{d}_{23}, \Delta\theta_{23}] \quad \text{公式 11}$$

d_1：车辆到 g_1 的距离

θ_1：车头航向到 $car \to g_1$ 连线的角度增量，对应当前节点需要的转向量

$\Delta d_{12}, \Delta\theta_{12}$： $car \to g_1$到 $g_1 \to g_2$ 的距离和角度增量，对应到达 g_1 后的转向量

$\Delta d_{23}, \Delta\theta_{23}$：$g_2 \to g_3$ 同理

每个角度增量直接对应一个转向决策，距离和角度分量分别与速度和转向决策对齐，收敛所需样本量显著降低。Polar 编码的另一优势是自然归一化：距离以场地尺度为界，角度以 π 为界，观测各分量天然落入有界区间。

5.2.3 网络架构：Gated Concat

滑动窗口分解将任务组织为一系列片段：每段包含 3 个目标，车辆依次通过 g_1 、g_2、g_3 后该片段结束。在执行过程中，随着目标逐个被通过，窗口内剩余目标数量递减——从 3 个到 2 个再到 1 个。但 2.1 节的观测编码为 3 个目标分配了固定维度：8D 输入中，2D 为车辆状态，6D 为三个目标的 (d,θ)或 $(\Delta d,\Delta\theta)$。当剩余目标不足 3 个时，对应位置必须有确定的值，且不能对网络推理产生干扰。

架构将车辆状态与目标几何分离编码，各目标占用独立通道，空缺时硬清零：

$$\begin{cases} state_enc(v,\delta) \to 32D(\textit{车辆状态，仅编码一次}) \\ target_enc(d_1,\theta_1) \to 16D(\textit{目标几何，三组共享权重}) \\ v_2 \cdot target_enc(\Delta d_{12},\Delta\theta_{12}) \to 16D(\textit{门控：有效时正常，空缺时全零}) \\ v_3 \cdot target_enc(\Delta d_{23},\Delta\theta_{23}) \to 16D \\ fused = concat[state|t_1|t_2|t_3] = 80D \to MLPtrunk \to Actor/Critic \end{cases}$$

公式 12

三项设计选择及其理据：

- **分离编码。** 状态是 ego-centric（自身运动），目标是 geometric（空间关系），两者语义不同，使用独立编码器。
- **共享 target_enc。** 所有目标以相同方式理解(d, θ)，减少参数并强制统一的几何抽象。
- **硬门控（×0）。** 无效目标的 16D 通道整块归零；trunk 第一层各目标通道专属，零值通道不对其它通道产生干扰。

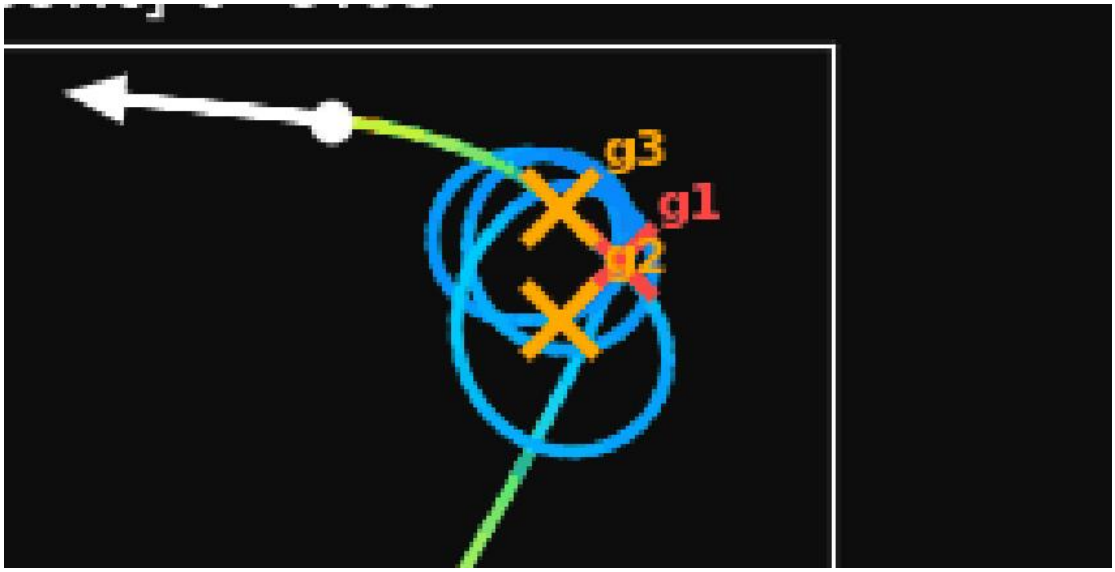
5.2.4 航点注入

目标落入不可达区域时，可行路径要求先远离目标再折返（反打）。然而反打的第一步——将方向盘朝远离目标的方向转动——在距离塑形和代价的梯度下指向负方向。随机探索几乎不可能跨越此梯度势垒：策略需要大量偶然成功的完整反打轨迹才能建立正向信号，而在无引导条件下这类轨迹的发现概率极低。

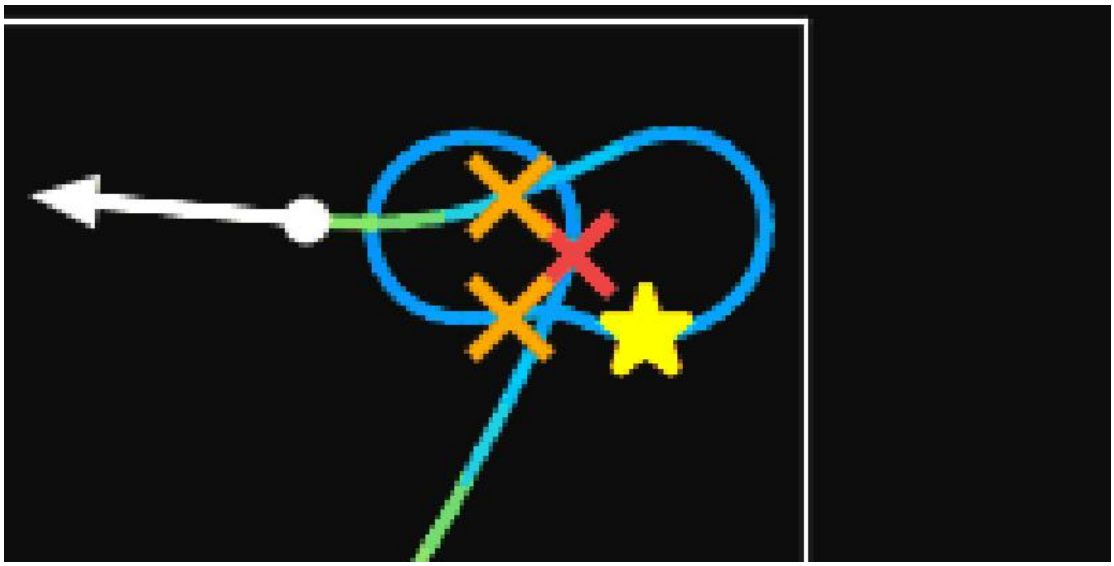
航点注入（Waypoint Injection）的思想来自 Dubins 路径：在最小转弯半径约束下，两点之间的最短路径由圆弧和直线段拼接而成，其中 CCC（三段圆弧）类型对应了需要反打的场景。本问题不要求到达目标时指定末端航向，因此两段等半径弧（CC-turn）即构成可行反打路径。我们定义 WP 为这两段弧的切点：弧 C1 远离目标，弧 C2 朝向目标，两弧相切处即为 WP。

训练中，当目标进入不可达区域时，临时将网络的当前目标替换为 WP。网络在 WP 引导下执行完整的"远离—折返"轨迹，但记录的观测仍为真实目标。这等价于网络在真实观测下进行了一次方向正确的探索，梯度指向"在真实观测下更倾向此动作"而非 WP 上下文。WP 的介入概率随训练递减至零，策略最终独立完成反打。

该反打引导方案利用了网络自身的单段弧到达能力，不引入人为强行引导的噪声。



（a）基础模型无 WP 辅助



（b） 有 WP 辅助下的路径,其中星号为 WP

图 5.2 航点注入展示

相同的基础策略，无 WP 对比有 WP（图中星号）。可见 WP 能辅助反打行为，在目标点处于单段弧不可达区域时主动创造转向空间。

5.2.5 场景采样：Critic 驱动的弱点发现

随机采样产生的场景以平凡情形（长直道）为主，策略在大部分场景中已收敛后，训练信号的边际价值迅速衰减。训练数据需要自动聚焦于策略尚未掌握的区域。

定义场景难度为 Critic 估值与折线距离之比：

$$difficulty = Critic(s)/total_path_length \quad \text{公式 13}$$

折线距离（三段目标连线的物理长度）是任务代价的下界，仅考虑直线移动。Critic 编码了全部运动学约束下的预期代价。两者之比放大"距离近但代价高"的场景：物理距离短，但策略因转向需求或不可达区域需付出额外代价。高难度场景标记了当前策略的弱点区域。

具体做法：首先生成一个较大的随机场景池（规模为训练批次数量的数倍），对池中每个场景计算折线距离和 Critic 估值，按距离和难度各自等分为 3 组，交叉得到 9 个等大小的场景格。训练场景按预设比例矩阵从 9 个格中分别抽取。比例矩阵使低难长距场景占多数以维持基础导航能力，高难短距场景占少数但集中暴露当前策略的弱点区域，训练分布系统性地覆盖全部难度与距离的组合。

也可以辅以手工场景。例如目标点分布很紧的聚类场景或者目标点在车身侧的不可达场景.

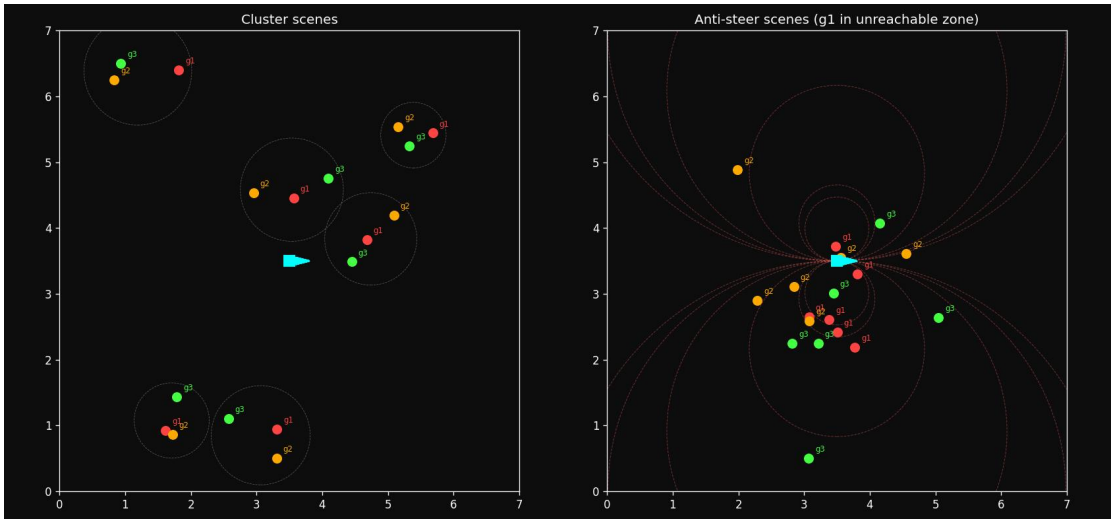


图 5.3 聚类场景与初始不可达场景

5.2.6 蒸馏：有效动作内化约束

教师策略在含摩擦椭圆的完整仿真器中训练，输出动作经约束裁剪后才产生状态转移。学生部署在 MCU 时，受限于计算资源，无法复现摩擦椭圆的耦合约束计算。直接将教师原始动作送入简化的 MCU 仿真器会违反物理约束。

学生的训练目标不是教师的原始输出，而是"有效动作"——状态转移的实际净效果：

$$a_{eff} = (\Delta v/DT, \Delta\delta/DT) \quad \text{公式 14}$$

a_eff 已包含完整仿真器中全部约束裁剪的效果，均隐式编码在（Δv, Δδ）中。MCU 端仅需 4 行独立限幅，无耦合计算：

$$\begin{array}{llll} a & = clamp(raw[0], -a_m, a_m) & \omega & = clamp(raw[1], -o_m, o_m) \\ v & = clamp(v + a \cdot dt, 0, v_m) & \delta & = clamp(\delta + \omega \cdot dt, -d_m, d_m) \end{array} \quad \text{公式 15}$$

训练采用 DAgger 消除分布漂移：学生自行执行 rollout，教师在学生访问的状态上重新标注 a_eff，多轮迭代后学生闭环成功率逼近教师。

5.3 训练管线

5.3.1 代价与塑形

$$\begin{cases} cost \equiv \Delta t + w_1 \cdot \left(\frac{a}{a_{max}}\right)^2 + w_2 \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_{max}}\right)^2 + w_3 \cdot \frac{|\omega|}{\omega_{max}} \\ shaping = nsr \cdot \left(d_{curr} - \gamma \cdot d_{curr_new} + d_{next} - \gamma \cdot d_{next_new}\right) \\ \quad = \Phi(s) - \gamma \cdot \Phi(s') \quad (\Phi(s) = nsr \cdot (d_{curr} + d_{next})) \\ reward \equiv - cost + shaping \end{cases} \quad \text{公式 16}$$

代价由时间项与能量项组成，目标是时间最优且平滑地完成任务。转向代价包含 L1（$(|\omega|)$）和 L2（(ω^2)）两项：L1 抑制反复过零，L2 限制最大转速。塑形是 potentialbased（Ngetal. 1999）：取势函数$(\Phi(s) = nsr \cdot (d_1 + d_2))$，(shaping =

$\Phi(s) - \gamma\Phi(s'))$，用 \(-\Phi\) 作为势函数即满足定理条件，不改变最优策略。塑形仅平滑值函数以加速训练。

由于我们问题的约束均为瞬时约束——仅涉及当前时刻的状态与控制量，检查与执行都不依赖未来信息。这使它们可以直接在仿真器每个子步中就地检查并裁剪，无需代价函数参与。仿真器内部硬编码后，无论策略输出何值，下一状态始终物理可行。代价函数仅包含优化目标（时间 + 能量），不含约束惩罚项。约束惩罚项的权重难以标定——过大则最优解偏离约束边界（策略过度保守），过小则约束不生效。且惩罚项将硬约束松弛为软约束，改变了原问题的最优解。

5.3.2 训练阶段

表 5.1 学习计划

阶段	内容	目的
Phase 1：冷启动	纯随机场景	建立巡点基础能力
Phase 2：V/d + WP	启用 3×3 分层采样 WP 概率注入	系统性地暴露和修复弱点 学习反打
Phase 3：退火	log_std 衰减 学习率降低	从探索过渡到 exploitation 策略精细化

阶段切换时（任务定义改变）重置 Adam 优化器；平滑过渡时（场景配比微调）保留动量。

5.3.3 工程要点

自然归一化。 所有观测除以物理上限$(v/V_{MAX}, d/field_scale, \theta/\pi)$而非统计 Normalizer。物理常数不漂移，跨 phase 一致，部署零依赖。本问题的全部观测分量均有明确的物理边界，自然归一化适用。

tanh 输出。 教师策略经 $\tanh(raw) \times A_{MAX}$，自然限幅，饱和区仍有微小梯度。

Episode 边界。 Episode 以窗口内目标数为界。网络决策时仅能访问窗口内的目标，因此训练信号（代价与价值估计）的结算范围也不应超出窗口——若 episode 跨越的目标数超过窗口宽度，终止状态的价值估计将引用网络从未见过的目标，在决策时该信息并不存在。这是由网络信息访问范围决定的约束，而非可调超参数。到达所有目标后立即终止，GAE 正确截断。快的 episode 比慢的少扣时间代价，自然构成完成奖励。rollout 完赛率（rs）作为训练成功度量，零额外计算。

Explore boost。 场景分布更新时手动抬高 log_std 以增强探索，替代全局 entropy bonus。entropy bonus 在训练后期施加持续的探索压力，成为收敛障碍。

5.3.4 跨配置迁移

方法的核心要素不依赖具体物理参数。迁移时需调整的仅为归一化常数与仿真器参数：

表 5.2 跨配置迁移表

变化的	不变的
v_max，a_max，δ_max 数值	归一化方式（除以物理上限）
场地尺寸	距离归一化分母（场地尺度）
摩擦模型（对称圆 ↔ Kamm 椭圆）	仿真器参数，架构不变
目标数量 N	门控逻辑（state_enc + N × target_enc，concat 维度可变）
R_min 数值	WP 几何求解（代入新的 a_lat_max）

5.3.5 设计决策一览

表 5.3 设计决策一览

决策	理据
滑动窗口分解	分离组合优化与连续控制
约束入环境，不入代价	优化目标不被惩罚权重扭曲
高阶控制量（a, ω）	零阶保持仍产生光滑轨迹
Polar 编码	输入表示与速度和转向决策对齐
自然归一化	利用物理常数先验
共享 target_enc + 硬门控 + concat	空缺目标不产生干扰信号
势函数塑形	加快启动，不改变最优策略
V/d 二维分层采样	自动定位策略未充分学习的场景区域
有效动作蒸馏	约束内化，MCU 仅需简单 clamp

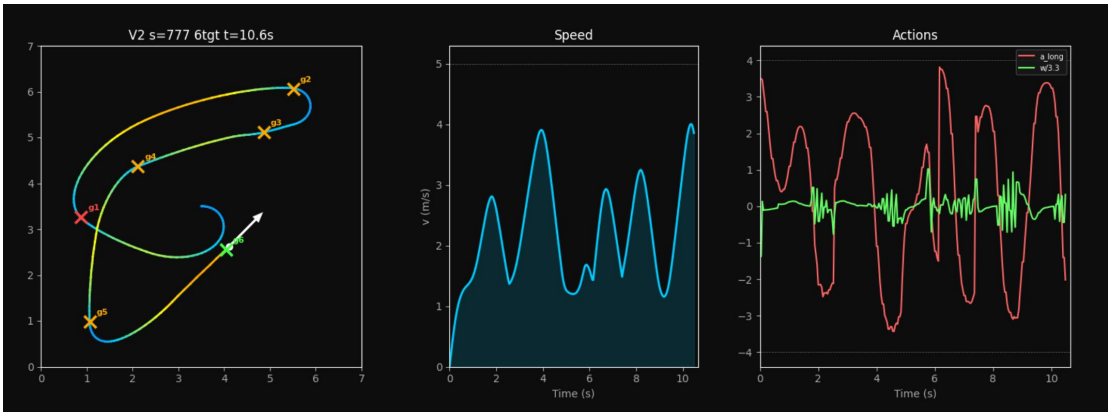


图 5.4 NN 路径示意

网络产生的路径类似图中所示，路径颜色表示速度。可见经过训练，网络自主产生了速度规划与转向能力。相比传统 dubins 规划，强化学习方案提供了更丰富的曲率与更精准的速度规划，充分利用地面摩擦力，实现了复杂条件下的最优路径规划，同时为后续实车跟踪提供了高质量的全状态参考。

5.4 跟踪器

在获得网络输出动作后，使用网络动作基于运动学推进一个虚拟车模状态 vst 作为参考状态，

接下来的任务就是让车模的真实状态尽可能接近 vst。

使用单车模型简化建模，自行车运动学为

$$\begin{cases} \dot{x} = v\cos\theta \\ \dot{y} = v\sin\theta \\ \dot{\theta} = \frac{v}{L}\tan\delta \equiv \omega \end{cases}$$

公式 17

在虚拟车模 vst-frame/误差状态空间，定义误差

$$\begin{cases} e_x = (x_{vst} - x_{car})\cos\theta_{vst} + (y_{vst} - y_{car})\sin\theta_{vst} \\ e_y = (x_{car} - x_{vst})\sin\theta_{vst} - (y_{vst} - y_{car})\cos\theta_{vst} \\ e_\theta = \theta_{vst} - \theta_{car} \\ e_\delta = \delta_{vst} - \delta_{car} \\ \dot{e}_y = v_{car} \cdot \sin(e_\theta) \approx v \cdot e_\theta \\ \dot{e}_\theta = \omega_{vst} - \omega_{car} \end{cases}$$

符号	*名称*
e_x	*纵向误差*
e_y	*横向误差*
e_θ	*航向误差*
$\dot{e}_\theta$	*横摆角速度误差*
e_δ	*舵角误差*
e_y^{int}	*横向误差积分*

公式 18

5.4.1 横向控制器

因为网络已经输出了期望的前轮转角变化率，横向控制器选择前馈+反馈结构，问题转化为在误差空间的镇定问题。因为保持方向盘角度没有代价，转动方向盘才有能量代价，所以选控制量为前轮转角变化率是自然的。自行车模型隐含假设：轮胎力瞬时响应。现实中轮胎滑移、舵机柔度等导致横摆角速度不能瞬时响应。建模为

$$\ddot{e}_\theta = -w_o \cdot \dot{e}_\theta + w_o \cdot \frac{V}{L} \cdot e_\delta$$

公式 19

其中 w_o 为虚拟阻尼带宽，模拟车模横摆速率不能立即响应舵机动作，传递函数形式为

$$\frac{\dot{e}_\theta(s)}{e_\delta(s)} = \frac{w_o}{s + w_o} \cdot \frac{v}{L}$$

公式 20

采用横向误差积分增广误差状态空间

$$状态: x = [e_y^{int}, e_y, e_\theta, \dot{e}_\theta, e_\delta]^\top, 控制: u = \omega \quad \text{公式 21}$$

系统矩阵表示

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & v & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -w_o & \frac{w_o v}{L} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{公式 22}$$

其中

$$\begin{aligned} \dot{e}_y^{int} &= e_y && 积分器 \\ \dot{e}_y &= v \cdot e_\theta && 运动学耦合 \\ \dot{e}_\theta &= \dot{e}_\theta && 定义 \\ \ddot{e}_\theta &= -\omega_o \dot{e}_\theta + \frac{\omega_o v}{L} e_\delta && 一阶惯性 \\ \dot{e}_\delta &= \omega && 舵机积分 \end{aligned} \quad \text{公式 23}$$

代价函数

$$J = \int_0^\infty (q_{int} e_y^{int2} + q_{ey} e_y^2 + q_{eth} e_\theta^2 + q_{ethd} \dot{e}_\theta^2 + r\omega^2) dt \quad \text{公式 24}$$

求解 Riccati 方程

$$A^\top P + PA - PBr^{-1}B^\top P + Q = 0 \quad \text{公式 25}$$

其中

$$Q = diag(q_{int}, q_{ey}, q_{eth}, q_{ethd}, 0) \quad \text{公式 26}$$

最优反馈增益为

$$K = r^{-1}B^{\top}P = [K_i, K_{ey}, K_{eth}, K_{ethd}, K_{ed}] \quad \text{公式 27}$$

控制律为

$$\omega^{fb} = K_i e_y^{int} + K_{ey}e_y + K_{eth}e_\theta + K_{ethd}\dot{e}_\theta + K_{ed}e_\delta \quad \text{公式 28}$$

$$\omega_{cmd} = \omega^{ff} + \omega^{fb} \quad \text{公式 29}$$

其中ω^{ff}是模型前馈

反馈状态来源

$$\begin{cases} e_y^{int}: \int e_y \, \mathrm{d}t \\ e_y: (x_{car} - x_{vst})\sin\theta_{vst} - (y_{car} - y_{vst})\cos\theta_{vst} \\ e_\theta: \theta_{vst} - \theta_{car}^{IMU} \\ \dot{e}_\theta: \frac{v_{vst}}{L}\tan(\delta_{vst}) - \omega_z^{IMU} \\ e_\delta: \delta_{vst} - \delta_{car}^{cmd} \end{cases} \quad \text{公式 30}$$

舵机指令

$$\delta_{cmd} = \text{clamp}(\delta_{car} + \omega_{cmd} \cdot \delta t, -\delta_{max}, +\delta_{max}) \quad \text{公式 31}$$

积分限幅

$$e^{int}_{y,k+1} = \text{clamp}(e^{int}_{y,k} + e_y \cdot \delta t, -e^{int}_{y,max}, +e^{int}_{y,max}) \quad \text{公式 32}$$

```
#define LQR_SPEED_POINTS 11

static const f32 lqr_speed_bp[] = {0.1f, 0.5f, 1.0f, 1.5f, 2.0f, 2.5f, 3.0f, 3.5f, 4.0f, 4.5f, 5.0f};
static const f32 lqr_gains[11][5] = {
    {    0.223607f,   158.652087f,    38.121511f,     2.887856f,     7.599811f},  /* v=0.1 */
    {    0.223607f,   158.258416f,    51.123615f,     4.112984f,    20.280492f},  /* v=0.5 */
    {    0.223607f,   158.203348f,    63.278911f,     4.832278f,    31.087870f},  /* v=1.0 */
    {    0.223607f,   158.183056f,    73.384799f,     5.266645f,    39.749131f},  /* v=1.5 */
    {    0.223607f,   158.172025f,    82.240316f,     5.569855f,    47.201078f},  /* v=2.0 */
    {    0.223607f,   158.164913f,    90.223536f,     5.798595f,    53.845126f},  /* v=2.5 */
    {    0.223607f,   158.159863f,    97.552010f,     5.979852f,    59.899177f},  /* v=3.0 */
    {    0.223607f,   158.156047f,   104.365115f,     6.128474f,    65.497570f},  /* v=3.5 */
    {    0.223607f,   158.153037f,   110.758674f,     6.253445f,    70.730162f},  /* v=4.0 */
    {    0.223607f,   158.150586f,   116.801972f,     6.360587f,    75.660612f},  /* v=4.5 */
    {    0.223607f,   158.148541f,   122.547056f,     6.453870f,    80.335984f},  /* v=5.0 */
};
```

图 5.5 增益表头文件示意

在实际编写代码时在各个速度节点线性化，构造增益调度表，运行时只需查表和简单加乘。在各个速度具有良好的适应性。LQR 相比 Stanley 更容易融进前馈加反馈架构。因为参考状态来源于训练良好的 NN，本身是物理可行的且提供了前馈信息，大部分时间跟踪良好，所以无需过多考虑约束和小角度线性化失效。控制量限幅取决于购买舵机时类似$\omega = \frac{60^\circ}{0.14\,\text{s}} \approx 428.57^\circ/\text{s} \approx 7.48\ \text{rad/s}\ @\ 7.4\text{V}$ 的转速参数和连杆传动比，以及最大机械角度。

5.4.2 前向控制器

有刷电机的控制输入是 PWM（电压），在电气响应远快于机械响应的假设下

符号	含义	单位
V	电机端电压(控制输入)	V
i	电机电流	A
R	电枢电阻	Ω
K_e	反电动势常数	$V/(rad/s)$
K_t	转矩常数($=K_e$，理想电机)	$N{\cdot}m/A$
n	减速比	$---$
r	车轮半径	m
m	整车质量	kg
v	车速	m/s
b	总阻尼(摩擦 + 传动损耗)	$N/(m/s)$
α	等效阻尼系数 $=(n^2K_eK_t/r^2R+b)/m$	s^{-1}
b_0	等效控制增益 $=nK_t/(mrR)\cdot V_{max}$	m/s^2
u	归一化油门 $=V/V_{max}$	$---$
f	总扰动(坡度、电池跌落、建模误差)	m/s^2

公式 33

忽略电枢感应动态，电压方程可以写为（电阻压降和反电动势）

$$V=R\cdot i+\frac{nK_e}{r}\cdot v \qquad \text{公式 34}$$

车模的动力学方程为（动力减阻力）

$$m\cdot \dot{v}=\frac{nK_t}{r}\cdot i-b\cdot v \qquad \text{公式 35}$$

消去 i 得

$$\dot{v}=-\frac{n^2K_eK_t/r^2R+b}{m}\cdot v+\frac{nK_t}{mrR}\cdot V \qquad \text{公式 36}$$

加入扰动后即 LADRC 所使用的模型

$$\dot{v} = -\alpha \cdot v + b_0 \cdot u + f \quad \text{公式 37}$$

接下来构造降阶 LESO

定义辅助变量

$$z = \hat{f} - w_o \cdot v \quad \text{公式 38}$$

常值扰动假设($\dot{f} \equiv 0$)下

$$\dot{z} = -w_o \cdot (z + (w_o - \alpha)v + b_0 u) \quad \text{公式 39}$$

前向欧拉法离散化得

$$\begin{cases} z_{k+1} = z_k + \dot{z} \cdot \delta t \\ \hat{f}_k = z_k + w_o \cdot v_{meas} \end{cases} \quad \text{公式 40}$$

则控制律为（归一化油门）

$$u_0 = k_p e_x + k_d(v_{ref} - v_{meas}) + a_{ref} + \alpha v_{meas} - \hat{f} \quad \text{公式 40}$$

$$u = clamp\left(\frac{u_0}{b_0}, -1, +1\right) \quad \text{公式 41}$$

其中a_{ref}为 NN 前馈，LESO 接收上周期 clamp 后的实际控制输入，自然具有抗饱和特性。

理想补偿后

$$\dot{v} \approx k_p e_x + k_d(v_{ref} - v_{meas}) + a_{ref} \qquad \text{公式 42}$$

阿克曼差速

$$u_L = u \cdot \left(1 - \frac{w}{2} \cdot \frac{\tan\delta}{L}\right), \qquad u_R = u \cdot \left(1 + \frac{w}{2} \cdot \frac{\tan\delta}{L}\right) \qquad \text{公式 43}$$

在参数整定时，只需以固定占空比驱动车模观测开环速度响应，即可快速整定α和b_0。

得益于 NN 输出的高质量期望动作，车模的横向和前向控制器均使用前馈+反馈的形式。

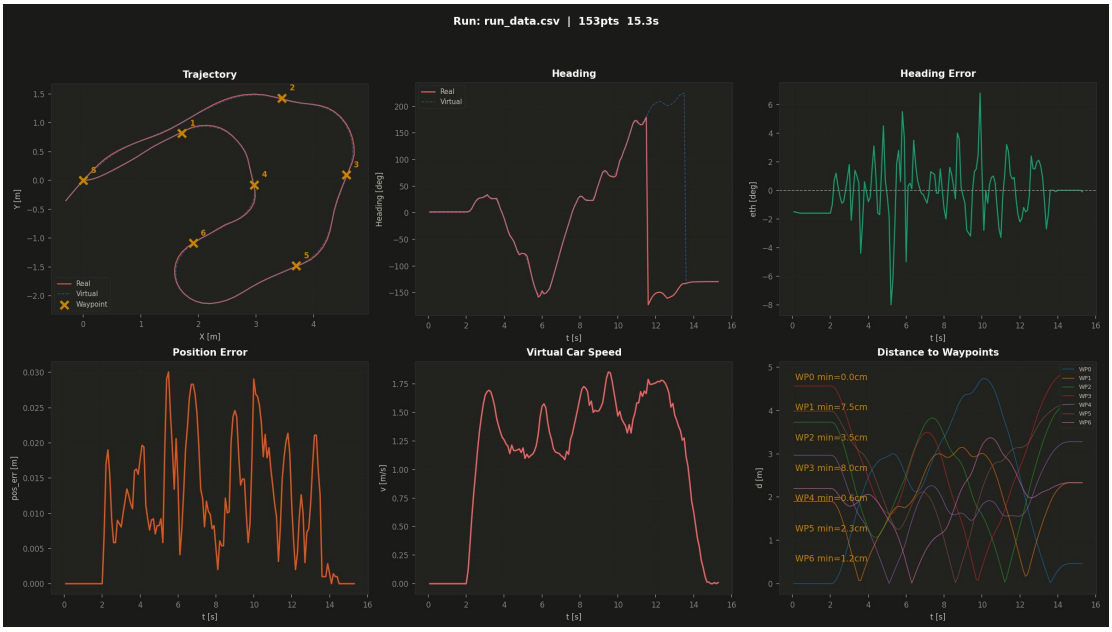


图 5.6 vst 路径与实车路径可视化

最终实现不错的跟踪精度。上图为实车惯导轨迹与 vst 路径的对比，两条路线几乎重合。

第六章 调试

6.1 调试目标与总体流程

调试阶段的目标不是单独追求某一环节的最优参数，而是让无人机定位、神经网络规划和地面车模跟踪在同一套坐标、时序和控制频率下稳定闭环。为降低问题耦合度，我们将整车调试拆分为开环辨识、单环闭环、路径跟踪和空地协同联调四个阶段。

每一阶段均通过上位机实时观察关键状态量，包括车模位置、速度、期望轨迹、控制输出以及限幅状态。这样可以把“跑偏”“震荡”“响应慢”等现象映射到明确的参数方向，避免完全依赖经验试参。

6.2 前向 LADRC 参数整定

前向控制器首先进行开环辨识。调节小车前向 LADRC 参数时，先以固定油门驱动车模，记录纵向位置与速度响应，由速度曲线的稳态增益和上升斜率估计 b0、alpha 等基础参数。该步骤的作用是给 ESO 和控制律提供合理量级，使后续闭环测试不至于从完全失配的参数开始。

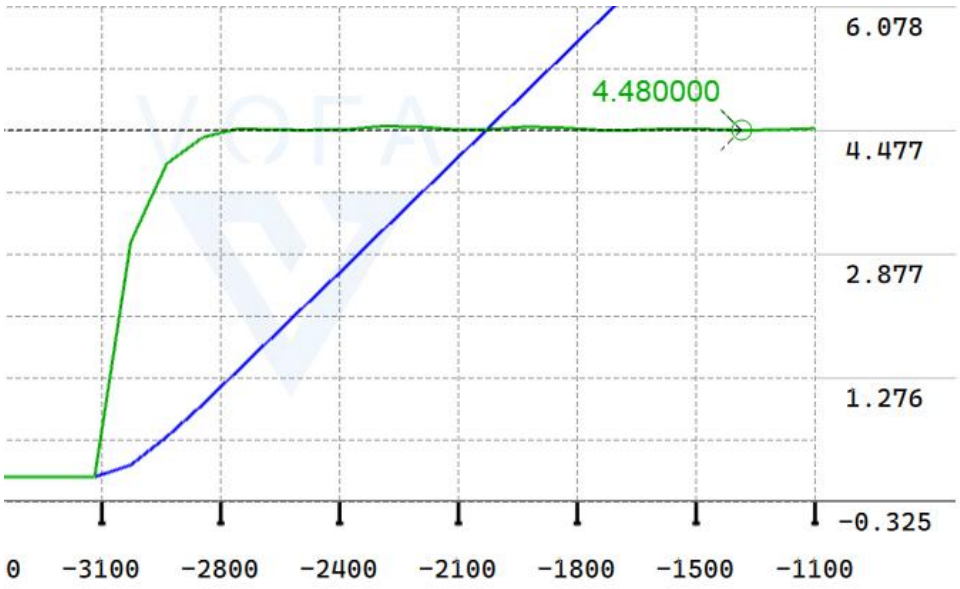


图 5.6 vst 路径与实车路径可视化

图 6.1 0.2 油门时的开环响应,其中蓝色曲线为纵向位置,绿色曲线为速度

完成开环辨识后，再进行闭环阶跃测试。测试时给定 0-1 m 的位置阶跃，观察超调量、调节时间和稳态误差，并结合控制输出是否触及限幅判断问题来源：响应过慢通常说明闭环增益偏小或扰动补偿不足，明显震荡则说明带宽过高或阻尼不足。

初始参数下，车模在 0-1 m 阶跃测试中表现出把车身惯性作为扰动的特征，说明系统初始 b0 偏大，需要调小 b0，并相应调节 alpha 使 b0/alpha 比例不变（该比例从开环响应标定）。

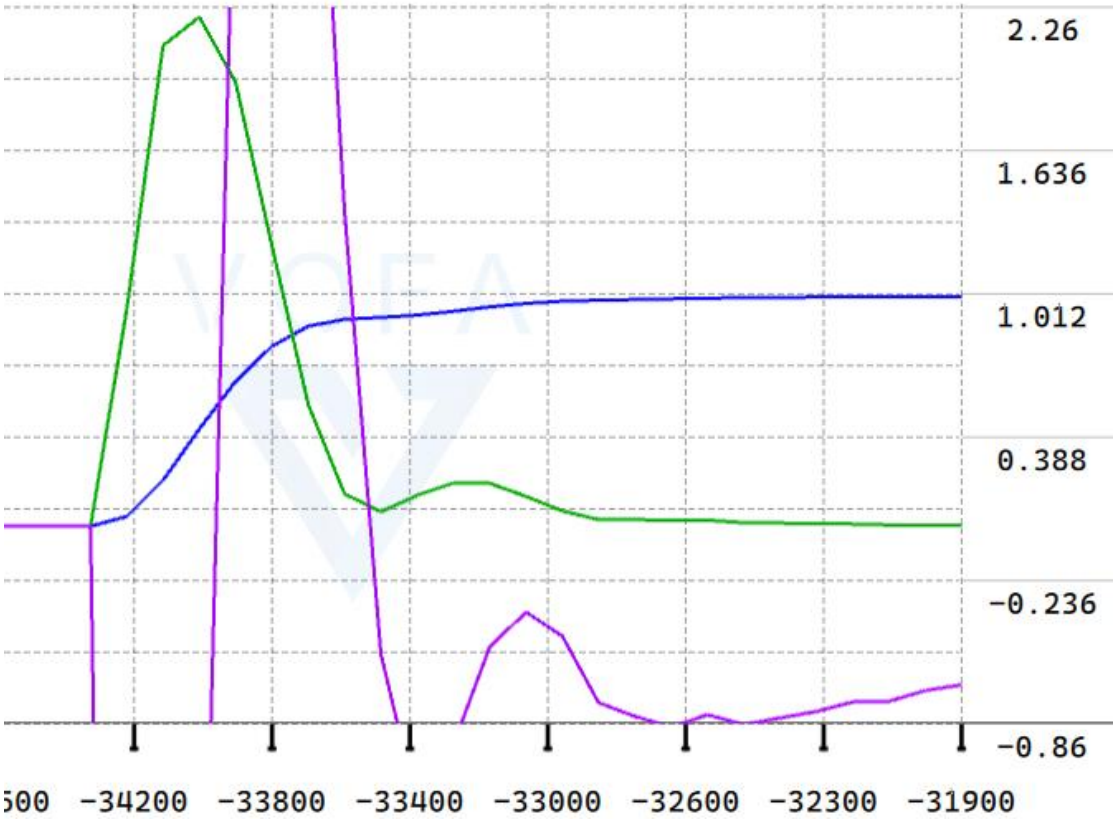


图 6.2 初次 0-1m 位置闭环阶跃响应曲线，其中紫色为扰动观测

以该响应为基准，逐步调节 b0，使扰动观测不错误加入车身惯性。调参过程中保持单次只改动少量参数，便于通过曲线变化判断参数与系统表现之间的对应关系。

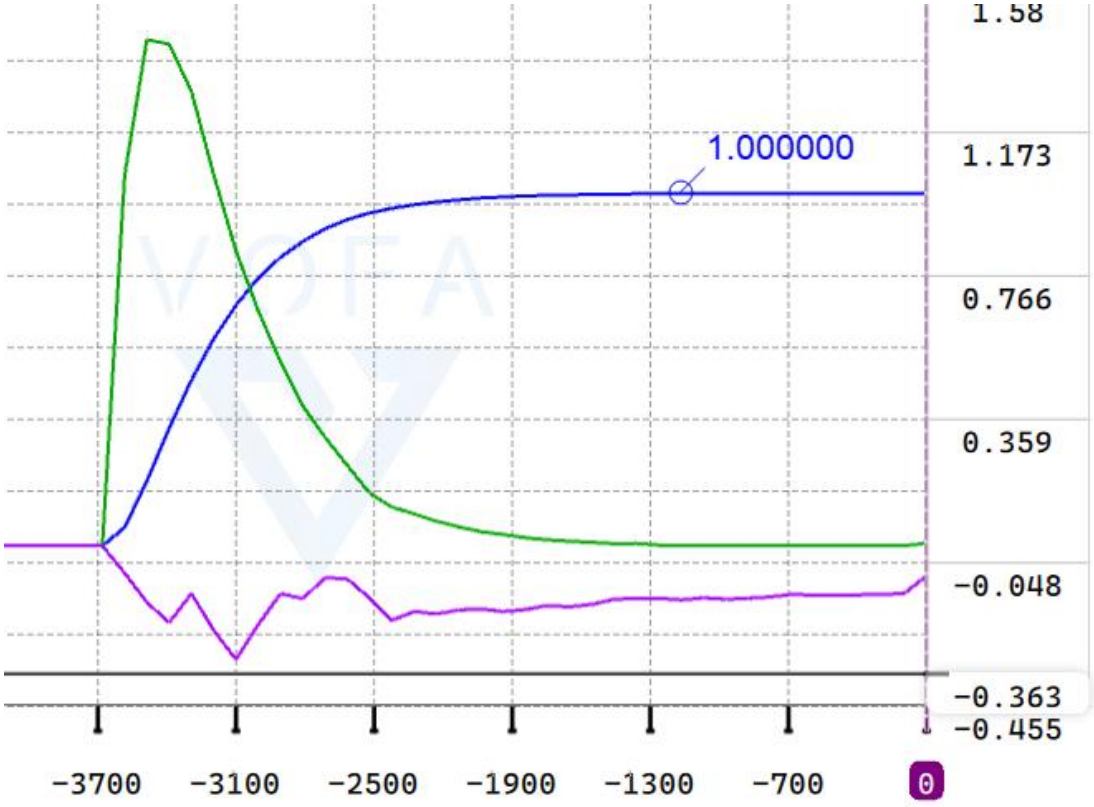


图 6.3 校正后闭环阶跃响应

标定完系统参数后，稍微调整即可得到期望的响应。

6.3 横向 LQR 跟踪参数整定

横向控制器的调试重点是轨迹几何误差，而不是单个舵机指令是否平滑。实车测试时，将神经网络规划路径与惯导轨迹同步显示，观察车辆相对参考路径是持续外切、内切还是产生 S 形震荡。不同误差形态对应不同的修正方向：外切通常说明横向增益不足，S 形震荡则说明增益过大或阻尼不足。

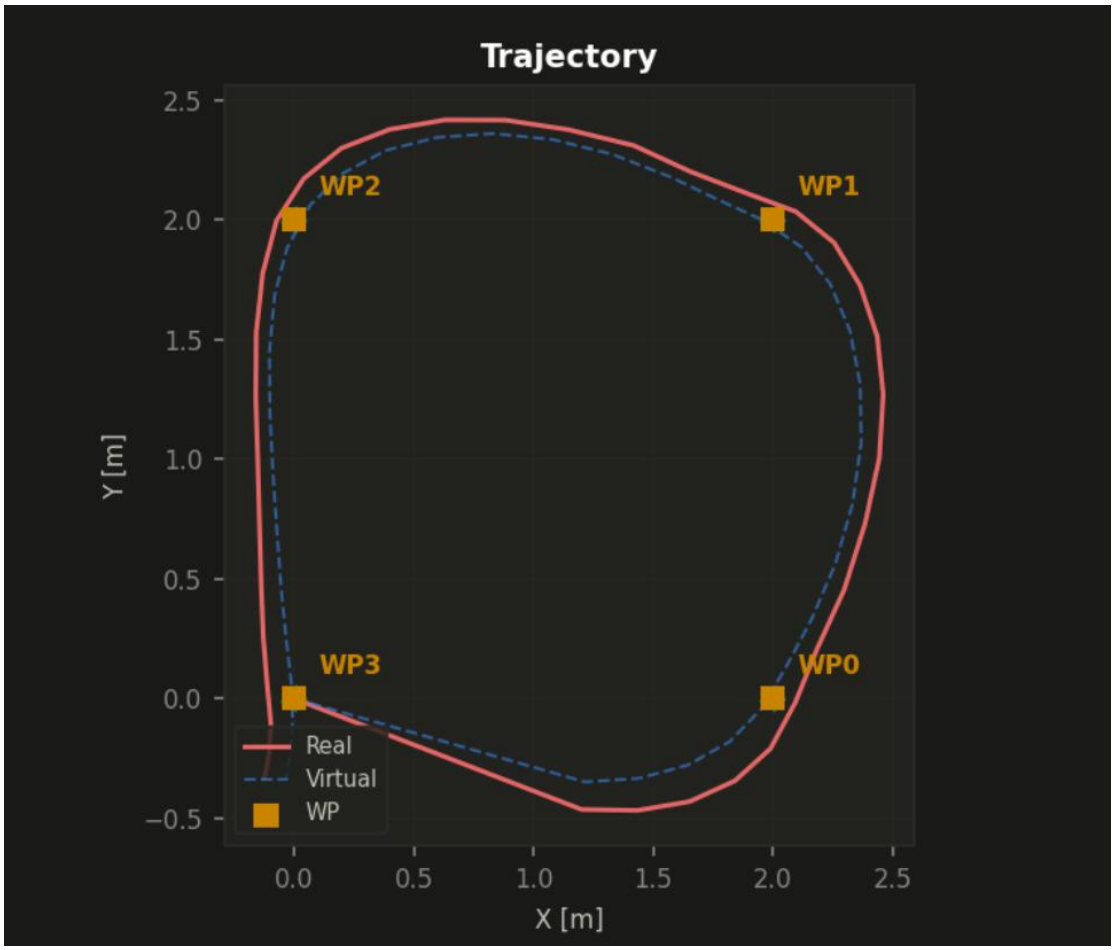


图 6.4 横向增益不足导致路径外切

如图 6.4 所示，横向增益不足时，车辆在转弯段无法及时建立足够的横向修正，实际轨迹会向路径外侧偏移。此时优先提高横向反馈增益，并结合速度调度检查不同速度段的 LQR 增益是否连续，避免只在单一速度下调通。

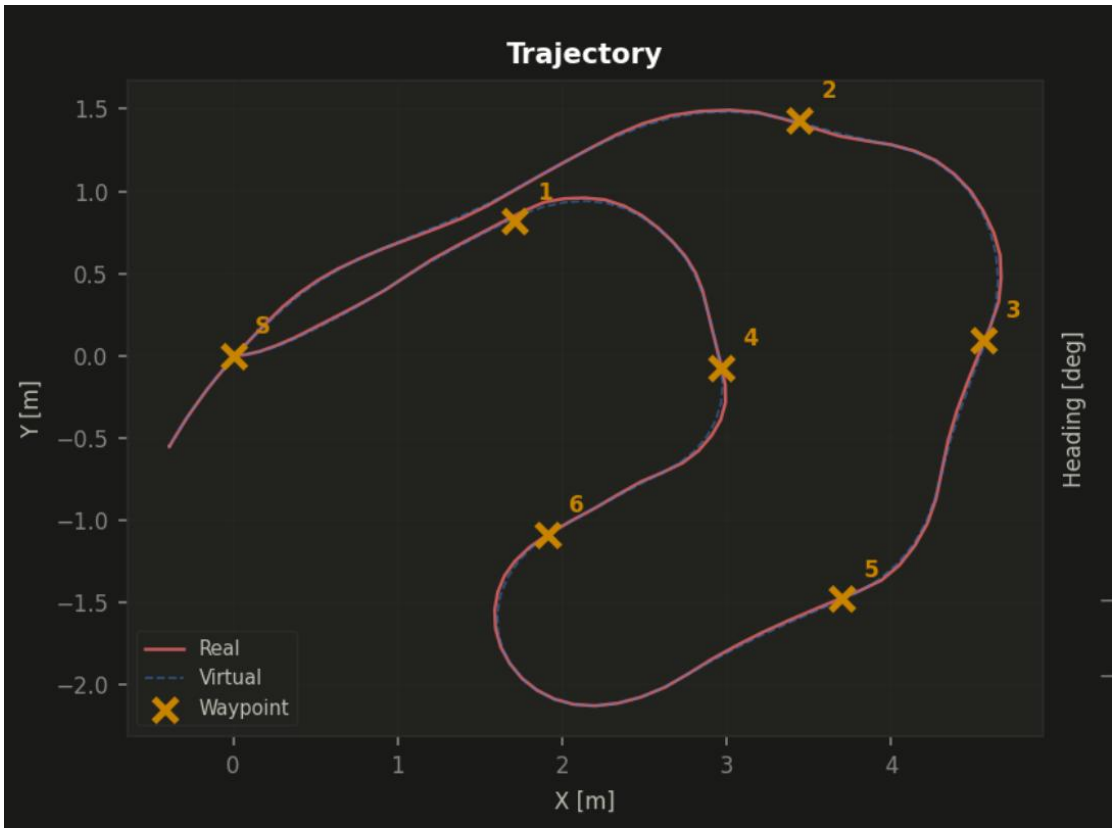


图 6.5 效果良好的路径

修正后，车辆轨迹与规划路径基本重合，转弯段不再出现明显外切或连续振荡。该结果说明 NN 前馈、横向 LQR 反馈和前向 LADRC 速度控制之间的动态匹配较好，能够支撑后续空地协同任务。

6.4 空地协同联调与问题闭环

单车控制器调通后，系统进入空地协同联调阶段。此时重点检查无人机视觉定位、坐标变换、路径规划输出和车模控制输入之间的一致性，尤其关注坐标轴方向、尺度系数、通信延迟和控制周期是否与算法假设一致。

联调中采用分段定位问题的方法：若车模整体偏移但轨迹形状正确，优先检查视觉定位和坐标系标定；若路径本身绕行不合理，检查雷区点位输入与 NN 规划结果；若规划路径正确但实车跟踪滞后，则回到前向速度环和横向跟踪环继续修正。

经过上述流程，调试不再只是反复试参数，而是形成了从数据观测、现象归因到参数修正的闭环。最终系统能够在保持飞行器稳定观测的同时，使地面车模平滑跟踪规划轨迹，为比赛任务中的连续过点和避障提供稳定基础。

第七章 总结

本技术报告详细阐述了浙工大瑞银舒克贝塔队为第二十一届全国大学生智能汽车竞赛“飞跃雷区”组别所设计的空地协同系统。针对赛事中“智能车+无人机”协同作业的高难度要求，本队提出并实现了一套融合强化学习路径规划与LQR+LADRC 复合控制的创新性解决方案。

在系统整体设计上，我们采用“五寸竞速穿越机+阿克曼结构地面车模”的硬件架构。空中单元作为全局感知与指挥核心，通过搭载广角摄像头与多区 ToF 传感器，实现了对地面车模的高精度相对定位与自身稳定悬停。地面单元则充分发挥阿克曼结构在高速行进与能量效率上的优势，通过定制化的 V 形灯板作为视觉信标，与无人机形成高效的信息闭环。硬件层面，通过模态解耦减震、低噪声电源拓扑及高集成度电路设计，为整个系统在高速、高动态环境下的稳定运行提供了坚实保障。

在核心算法层面，本系统实现了两大关键突破：

基于强化学习的路径规划：针对阿克曼车模的非完整约束与多目标访问的 NP 难问题，我们创新性地提出了滑动窗口分解策略。通过将全局任务分解为一系列局部最优控制问题，并利用极坐标编码与门控拼接网络，成功在资源受限的单片机上实现了毫秒级的实时推理。该策略不仅解决了传统 NMPC 方法计算量大、难以保证实时性的难题，更通过 Critic 驱动的弱点发现与有效动作蒸馏技术，使车模具备了媲美甚至超越全向轮车模的竞技性能。

高精度轨迹跟踪控制：为精确执行神经网络规划出的复杂轨迹，我们设计了分层控制架构。横向控制采用基于误差状态空间的 LQR 控制器，纵向控制则采用能主动估计并补偿总扰动的 LADRC 控制器。该复合控制方案充分利用了 NN 规划器输出的高质量前馈信息，实现了对参考轨迹的高精度、强鲁棒跟踪，实车测试结果表明，车辆实际轨迹与规划轨迹高度重合。

实验与测试结果表明，本系统成功解决了空地协同中的定位、规划与控制难题。无人机能够稳定、精确地引导地面车模，车模则能高效、平滑地依次通过所有目标点。整个系统在多目标访问效率、路径平滑度及抗干扰能力上均表现优异，验证了本方案的有效性与先进性。

综上所述，本队设计的空地协同系统，通过软硬件的深度协同与创新算法的应用，圆满完成了“飞跃雷区”组别的各项任务要求，为智能车竞赛中的异构多智能体协同问题提供了一个高效、可靠的解决方案。